Hindi + English

(1016CMD303031250067)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern

NEET(UG)

SRG-MAJOR

25-05-2026

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में
Form Number : in figures _____
: शब्दों में
: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : SYLLABUS - 5+6

1. काँच का अपवर्तनांक 1.5 तथा पानी का अपवर्तनांक 1.3 है। यदि पानी में प्रकाश की चाल 2.25×10^8 मी./से. है, तो काँच में प्रकाश की चाल क्या होगी ?

(1) 1.95×10^8 m/sec (2) 2.5×10^8 m/sec

(3) 1.23×10^8 m/sec (4) 10^8 m/sec

2. एक प्रकाश किरण कांच की एक पट्टी, जिसका अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ है, पर 60° आपतन कोण पर आपतित होती है। यदि प्रकाश किरण 5 cm कांच की पट्टी के अंदर चलती है और फिर बाहर निकलती है, तो पार्श्व विस्थापन (आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य दूरी) ज्ञात कीजिए :-

(1) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ cm (2) $\frac{7}{2}$ cm

(3) $\frac{5}{2}$ cm (4) $\frac{5}{\sqrt{2}}$ cm

3. **कथन (A) :-** बैंगनी रंग के लिए क्रान्तिक कोण न्यूनतम होता है।

कारण (R) :- क्योंकि क्रान्तिक कोण $\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right)$ तथा $\mu \propto \frac{1}{\lambda}$.

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।

(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं तथा **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

4. वायु में रखने पर, एक 60° प्रिज्म कोण वाला प्रिज्म एक किरण का 30° से विचलन करता है; तो प्रिज्म का अपवर्तनांक

(1) $\sqrt{2}$ के बराबर होना ही चाहिए

(2) $\sqrt{2}$ से बड़ा नहीं हो सकता

(3) $\sqrt{2}$ से बड़ा हो सकता है

(4) उपरोक्त जानकारी से ज्ञात नहीं कर सकते

1. The refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3. If the speed of light in water is 2.25×10^8 m/sec, what is the speed of light in glass ?

(1) 1.95×10^8 m/sec (2) 2.5×10^8 m/sec

(3) 1.23×10^8 m/sec (4) 10^8 m/sec

2. A light ray enter in a glass slab of R.I. = $\sqrt{3}$. The angle of incidence is 60°. If ray travel 5 cm inside the slab and emerge out of the slab, find the lateral shift between the incident ray and emergent ray :-

(1) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ cm (2) $\frac{7}{2}$ cm

(3) $\frac{5}{2}$ cm (4) $\frac{5}{\sqrt{2}}$ cm

3. **Assertion (A) :-** Critical angle is minimum for violet colour.

Reason (R) :- Because critical angle $\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right)$ and $\mu \propto \frac{1}{\lambda}$.

(1) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**

(2) **(A)** is correct but **(R)** is not correct

(3) **(A)** is incorrect but **(R)** is correct

(4) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**

4. A prism with refracting angle 60° deviates a light ray by 30° when placed in air. The refractive index of prism

(1) must be equal to $\sqrt{2}$

(2) cannot be greater than $\sqrt{2}$

(3) can be greater than $\sqrt{2}$

(4) cannot be predicted from above information

5. ABC अनुप्रस्थ काट वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक $\sqrt{\frac{3}{2}}$ व $\angle CAB = 8°$ दिया गया है। पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण 60° के आपतन कोण पर आपतित है। निर्गमन कोण होगा -

(1) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{24}{25}}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{9}{10}}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{27}{50}}\right)$

6. R त्रिज्या के एक ठोस पारदर्शी गोले पर एक संकरा समान्तर प्रकाश पुंज उपाक्षीय (Paraxially) आपतित होता है। यदि पुंज को गोले के दूरस्थ पृष्ठ पर फोकस किया जाये, तो गोले का अपवर्तनांक ज्ञात करो।

(1) 1.5 (2) 2

(3) 1.3 (4) कोई भी नहीं

7. 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के दो समान पतले समतलोत्तल लेंस ($\mu = 1.5$) वक्र सतह से सम्पर्क में रखे हुये हैं। दोनों के मध्य का खाली स्थान पानी (अपवर्तनांक 4/3) से भर दिया जाता है। संयोजन की फोकस दूरी है :-

(1) 60 cm (2) 120 cm

(3) 24 cm (4) 40 cm

8. अभिदृश्यक और नेत्र लेन्स की फोकस दूरियां क्रमशः 1.2 cm और 3 cm हैं। वस्तु को अभिदृश्यक से 1.25 cm पर रखा गया था। अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी :-

(1) 150 (2) 200

(3) 250 (4) 400

9. दो निकॉल प्रिज्मों के मुख्य तल परस्पर 60° कोण पर व्यवस्थित है। आपतित अध्रुवित प्रकाश का प्रतिशत, जो इस निकाय में से गुजरता है, होगा-

(1) 50% (2) 100%

(3) 12.5% (4) 37.5%

5. A prism of cross-section ABC and refractive index $\sqrt{\frac{3}{2}}$ and angle $\angle CAB = 8°$ is given. A ray of light is incident on surface AB at angle of incidence 60°. The angle of emergence will be :-

(1) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{24}{25}}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{9}{10}}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{27}{50}}\right)$

6. A narrow parallel beam of light is incident paraxially on a solid transparent sphere of radius R kept in air. What should be the refractive index, if the beam is to be focused at the farther surface of the sphere ?

(1) 1.5 (2) 2

(3) 1.3 (4) None

7. Two identical thin plano-convex lens ($\mu = 1.5$), each having radius of curvature of 40 cm, are placed with their convex surfaces in contact at the centre. The intervening space is filled with water of refractive index 4/3. The focal length of the combination is :-

(1) 60 cm (2) 120 cm

(3) 24 cm (4) 40 cm

8. The focal length of objective and eye lens are 1.2 cm and 3 cm respectively and the object is put 1.25 cm away from the objective lens and the final image is formed at infinity. The magnifying power of the microscope is :-

(1) 150 (2) 200

(3) 250 (4) 400

9. Two Nicol prisms are oriented with their principal planes making an angle 60°. The percentage of incident unpolarized light which passes through the system, is–

(1) 50% (2) 100%

(3) 12.5% (4) 37.5%

10. एकल स्लिट प्रयोग में, स्लिट की चौड़ाई घटाई जाती है। तो मुख्य उच्चिष्ठ की रैखिक चौड़ाई

(1) घटेगी, किन्तु कम चमकीली हो जायेगी

(2) बढ़ेगी, किन्तु कम चमकीली हो जायेगी

(3) घटेगी, किन्तु अधिक चमकीली हो जायेगी

(4) बढ़ेगी, किन्तु अधिक चमकीली हो जायेगी

11. ***कथन*** **(A):-** यंग के प्रयोग में, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के समान होती है।
कारण **(R):-** यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर सिर्फ काली और श्वेत फ्रिंजे प्रेक्षित की जाती है।

(1) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य हैं, किन्तु **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सत्य है, किन्तु **(R)** असत्य है।

(3) **(A)** असत्य है, किन्तु **(R)** सत्य है।

(4) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य हैं, एवं **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

12. 4 ध्रुवक इस प्रकार व्यवस्थित किये गये है कि प्रत्येक का अक्ष पूर्व के ध्रुवक से 30° कोण बनाता है। पहले ध्रुवक पर I_0 तीव्रता वाला अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। अंतिम ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी :-

(1) I_0 (2) $\frac{27I_0}{128}$ (3) $\frac{3I_0}{8}$ (4) $\frac{I_0}{2}$

13. 300 nm तरंगदैर्ध्य का पराबैंगनी विकिरण, जिसकी तीव्रता 1.0 watt/m^2 है, एक प्रकाश संवेदी पदार्थ पर आपतित होता है। यदि आपतित फोटॉन का 1% प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो 1.0 cm^2 क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी :-

(1) 9.6×10^{14} per sec (2) 1.51×10^{12} per sec

(3) 4.12×10^{13} per sec (4) 2.13×10^{11} per sec

14. यदि एक कण की गतिज ऊर्जा को 16 गुना कर दिया जाए, तो उसकी डी ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन होगा :-

(1) 25% (2) 75% (3) 60% (4) 50%

10. In single slit experiment, the width of the slit is reduced. Then, the linear width of the principal maxima

(1) decreases but becomes less bright

(2) increases but becomes less bright

(3) decreases but becomes more bright

(4) increases but becomes more bright

11. ***Assertion (A) :-*** In Young's experiment, the fringe width for dark fringes is same as that of bright fringes.
Reason **(R) :-** In Young's double slit experiment, when the fringes are formed with a source of white light, then only black and white fringes are observed.

(1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is true but (R) is false

(3) (A) is false but (R) is true

(4) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

12. 4 polariods are placed in such a way that axis of each polaroid makes an angle of 30° with preceeding polariod. Unpolarised light of intensity I_0 is incident on first polariod. The intensity of emergent light from last polariod is :-

(1) I_0 (2) $\frac{27I_0}{128}$ (3) $\frac{3I_0}{8}$ (4) $\frac{I_0}{2}$

13. Ultraviolet radiation of wavelength 300 nm and intensity 1.0 watt/m^2 falls on the surface of a photosensitive material. If 1% of the incident photons produce photoelectrons, then the number of photoelectrons emitted from an area of 1.0 cm^2 of the surface is nearly :-

(1) 9.6×10^{14} per sec (2) 1.51×10^{12} per sec

(3) 4.12×10^{13} per sec (4) 2.13×10^{11} per sec

14. If K.E. of a particle becomes 16 times, then the percentage change in the de-Broglie wavelength of particle is :-

(1) 25% (2) 75% (3) 60% (4) 50%

15. एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटोन एक-दूसरे से अत्यधिक दूरी पर स्थित है तथा इलेक्ट्रॉन 2.4 eV गतिज ऊर्जा के साथ प्रोटोन की ओर गति करता है। यदि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के निर्माण के लिये इलेक्ट्रॉन का प्रोटोन द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो उत्सर्जित फॉटोन की तरंगदैर्ध्य होगी (माना hc = 1240 eVnm) :

(1) 0.775 nm (2) 7.75 nm

(3) 75.5 nm (4) 77.5 nm

16. निम्नलिखित दो कथनों A और B पर विचार करें, सही उत्तर की पहचान करें।

A : सभी नाभिकों का नाभिकीय घनत्व लगभग समान होता है।

B : नाभिक की त्रिज्या R और उसकी द्रव्यमान संख्या A के मध्य सम्बन्ध $R^2 \propto A^{1/6}$ है।

(1) A और B दोनों सत्य है।

(2) A और B दोनों असत्य है।

(3) A सत्य किन्तु B असत्य है।

(4) A असत्य किन्तु B सत्य है।

17. माना नाभिकीय विखण्डन अभिक्रिया

$Ne^{20} \longrightarrow 2He^4 + C^{12}$

दिया गया है कि Ne^{20}, He^4 तथा C^{12} की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन क्रमशः 8.03 MeV, 7.07 MeV तथा 7.68 MeV है, तो सही कथन पहचानो :

(1) 8.3 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होगी

(2) 12.4 MeV ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी

(3) 11.9 MeV ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी

(4) 3.6 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होगी

18. $_{93}Np^{237}$ से एक रेडियोसक्रिय क्षय श्रृंखला प्रारम्भ होती है और क्रमिक उत्सर्जन के बाद $_{90}Th^{229}$ उत्पन्न होता है। उत्सर्जित कण हो सकते हैं :-

(1) तीन β^+ -कण

(2) एक α-कण और दो β^+ -कण

(3) एक α-कण और दो β^- -कण

(4) दो α-कण और एक β^- -कण

15. An electron and proton are separated by a large distance and the electron approaches the proton with a kinetic energy of 2.4 eV. If the electron is captured by the proton to form a hydrogen atom in the ground state, the wavelength of the photon given off is (Assume hc = 1240 eVnm) :

(1) 0.775 nm (2) 7.75 nm

(3) 75.5 nm (4) 77.5 nm

16. Consider the following two statements A and B, identify the correct answer.

A : Nuclear density is nearly same for all nuclei

B : Radius of nucleus R and its mass number A are related as $R^2 \propto A^{1/6}$

(1) Both A and B are true

(2) Both A and B are false

(3) A is true but B is false

(4) A is false but B is true

17. Consider the nuclear fission

$Ne^{20} \longrightarrow 2He^4 + C^{12}$

Given that the binding energy/nucleon of Ne^{20}, He^4 and C^{12} are respectively, 8.03 MeV, 7.07 MeV and 7.68 MeV, then identify the correct statement :

(1) 8.3 MeV energy will be released

(2) energy of 12.4 MeV has to be supplied

(3) energy of 11.9 MeV has to be supplied

(4) energy of 3.6 MeV will be released

18. A radioactive dacay chain starts from $_{93}Np^{237}$ and produces $_{90}Th^{229}$ by successive emissions. The emitted particles can be :-

(1) three β^+ -particles

(2) one α-particle and two β^+ -particles

(3) one α-particle and two β^- -particles

(4) two α-particle and one β^- -particle

19. एक 12.75 eV इलेक्ट्रॉन पुंज को कमरे के ताप पर रखे हाइड्रोजन गैस के नमूने पर आपतित करते हैं। उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य कौनसी स्पेक्ट्रम श्रेणी की होगी ?

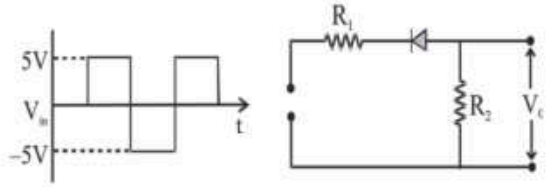
(1) या तो पाश्चन, लाइमन या बामर श्रेणी

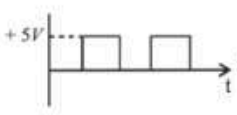
(2) या तो ब्रैकेट, फुण्ड या लाइमन श्रेणी

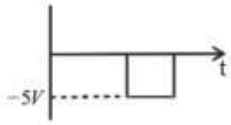
(3) या तो पाश्चन, ब्रैकेट या बामर श्रेणी

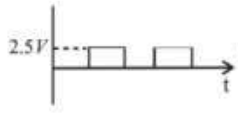
(4) या तो लाइमन, बामर या ब्रैकेट श्रेणी

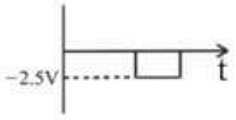
20. नीचे दिखायी गई तरंग रूप को दिखाये गये परिपथ पर निवेश किया जाये तब निम्न में से कौनसा तरंग रूप निर्गत पर प्राप्त होगा? (यह मानते हुए कि डायोड आदर्श है एवं $R_1 = R_2$)



(1) 

(2) 

(3) 

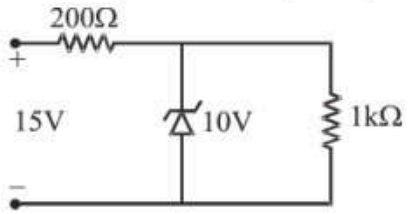
(4) 

21. एक फोटो डायोड 2.8 eV वर्जित ऊर्जा अन्तराल के अर्द्धचालक से बनाया गया है। यह किस तरंगदैर्ध्य को संसूचित करेगा?

(1) 9500 Å (2) 8200 Å

(3) 5800 Å (4) 4000 Å

22. एक जीनर डायोड का भंजन (ब्रेकडाउन) वोल्टेज 10V है, इसको चित्र में दर्शाये अनुसार वोल्टता नियतांक के रूप में उपयोग किया जाता है। डायोड से प्रवाहित धारा होगी :-



(1) 10 mA (2) 5 mA

(3) 15 mA (4) 20 mA

19. A 12.75 eV electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. Then, wavelengths emitted are in :-

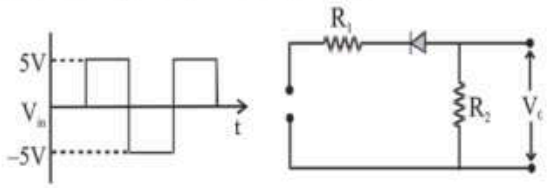
(1) either paschen, lyman or balmer series

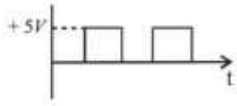
(2) either brackett, pfund or lyman series

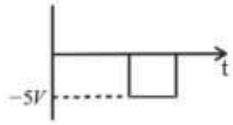
(3) either paschen, brackett or balmer series

(4) either lyman, balmer or brackett series

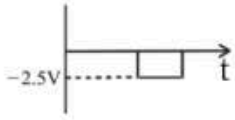
20. A waveform shown when applied to the following circuit will produce which of the following output waveform? (Assuming ideal diode configuration and $R_1 = R_2$)



(1) 

(2) 

(3) 

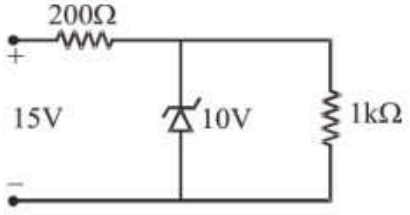
(4) 

21. A photodiode is made from a semiconductor with band gap of 2.8 eV. Which of the following wavelength it can detect?

(1) 9500 Å (2) 8200 Å

(3) 5800 Å (4) 4000 Å

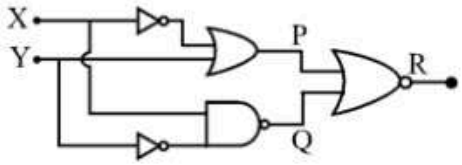
22. A zener diode, having breakdown voltage equal to 10V, is used in a voltage regulator circuit shown in figure. The current flowing through the diode is :



(1) 10 mA (2) 5 mA

(3) 15 mA (4) 20 mA

23. दिये गये चित्र में तार्किक द्वार से बनाया एक निकाय है। सत्यता सारणी के अध्ययन से R पर निर्गत उच्च (1) आ सकता है, यदि निवेश हो :-



(1) X = 0, Y = 1 (2) X = 1, Y = 1

(3) X = 1, Y = 0 (4) X = 0, Y = 0

24. चुम्बकीय पारगम्यता 8×10^{-3} weber/amp × metre वाले लोहे के एक नमूने को 160 amp/metre के चुम्बकन क्षेत्र में रखने पर इस नमूने में चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा :-

(1) 20×10^{3} Wb/m^2

(2) 1.28 Wb/m^2

(3) 5×10^{-5} Wb/m^2

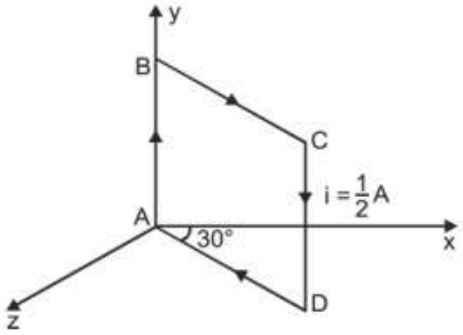
(4) 0.8 Wb/m^2

25. किसी चुम्बकीय क्षेत्र में समान्तर लटकी चुम्बकीय सुई को 60° घुमाने के लिए 3J कार्य की आवश्यकता होती है। इस सुई को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल-आघूर्ण का मान होगा

(1) $\sqrt{3}$ Nm (2) 3 Nm

(3) 6 Nm (4) $3\sqrt{3}$ Nm

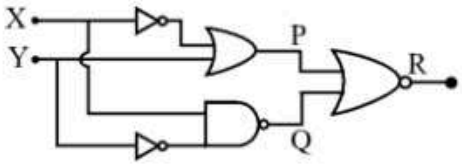
26. 2 मी. भुजा वाले वर्गाकार लूप ABCD में प्रवाहित धारा का मान $i = \frac{1}{2}$A है। वलय के चुम्बकीय आघूर्ण $\vec{M}$ का मान होगा :-



(1) $(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{k})$ A-m^2 (2) $(\hat{j} - \hat{k})$ A-m^2

(3) $(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{k})$ A-m^2 (4) $(\hat{i} + \hat{k})$ A-m^2

23. Figure gives a system of logic gates. From the study of truth table it can be found that to produce a high output (1) at R, we must have :-



(1) X = 0, Y = 1 (2) X = 1, Y = 1

(3) X = 1, Y = 0 (4) X = 0, Y = 0

24. A specimen of iron of magnetic permeability 8×10^{-3} weber/ amp × metre is placed in a magnetising field of 160 amp/metre. Then magnetic field in this iron is :

(1) 20×10^{3} Wb/m^2

(2) 1.28 Wb/m^2

(3) 5×10^{-5} Wb/m^2

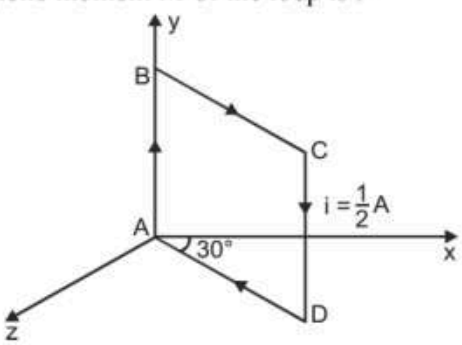
(4) 0.8 Wb/m^2

25. A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires 3J of work to turn it through 60°. The torque needed to maintain the needle in this position will be :

(1) $\sqrt{3}$ Nm (2) 3 Nm

(3) 6 Nm (4) $3\sqrt{3}$ Nm

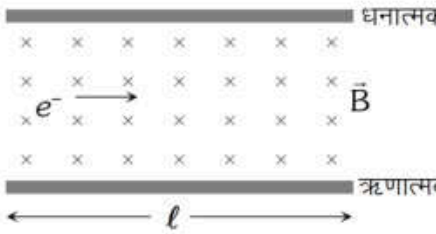
26. Figure shows a square current carrying loop ABCD of side 2m and current $i = \frac{1}{2}$A. The magnetic moment $\vec{M}$ of the loop is :-



(1) $(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{k})$ A-m^2 (2) $(\hat{j} - \hat{k})$ A-m^2

(3) $(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{k})$ A-m^2 (4) $(\hat{i} + \hat{k})$ A-m^2

27. एक इलेक्ट्रॉन किसी आवेशित समान्तर प्लेट संधारित्र (आवेश घनत्व σ) के अंदर प्रवेश करता हैं। प्लेटों के बीच के भाग में एक नियत चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ विद्यमान है। संधारित्र में इलेक्ट्रॉन के द्वारा सरल रेखीय पथ पर गमन करने में लगा समय होगा



(1) $\frac{e\sigma}{\varepsilon_0 \ell B}$ (2) $\frac{\varepsilon_0 \ell B}{\sigma}$ (3) $\frac{e\sigma}{\varepsilon_0 B}$ (4) $\frac{\varepsilon_0 B}{e\sigma}$

28. यदि एक इलेक्ट्रॉन $(2\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s के वेग से $4\hat{j}$ टेसला के एक चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो:-
(a) इसका वेग परिवर्तित होगा
(b) इसकी चाल परिवर्तित नहीं होगी
(c) इसका पथ वृत्ताकार होगा
(d) इसका पथ हेलिक्स होगा

(1) a, b, d (2) उपरोक्त सभी
(3) a, b, c (4) b, d

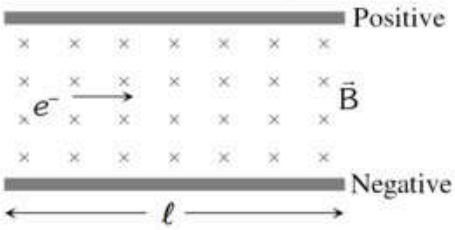
29. एक टोरोइड (Toroid) की वाइन्डिग में 2.0A धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 400 फेरे हैं तथा माध्य परिधि की लम्बाई 40 सेमी है। यदि इसके अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र 1.0 T हो, तो आपेक्षिक पारगम्यता (μ_r) लगभग है

(1) 100 (2) 200 (3) 300 (4) 400

30. **कथन :** प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कुण्डली से संबंधित फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल से 90° कलान्तर में होता है।
कारण : जब चुम्बकीय क्षेत्र में उपस्थित कुण्डली अपने व्यास से जाने वाले अक्ष के परितः घूर्णन करती है तथा उससे संबंधित फ्लक्स अधिकतम हो, तब उसमें प्रेरित वि. वा. बल का मान शून्य होगा।

(1) कथन और कारण दोनो सही है और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन और कारण दोनो सही है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नही है।
(3) कथन सही है और कारण गलत है।
(4) कथन और कारण दोनों गलत है।

27. An electron moves straight inside a charged parallel plate capacitor at uniform charge density σ. The space between the plates is filled with constant magnetic field of induction $\vec{B}$. Time of straight line motion of the electron in the capacitor is



(1) $\frac{e\sigma}{\varepsilon_0 \ell B}$ (2) $\frac{\varepsilon_0 \ell B}{\sigma}$ (3) $\frac{e\sigma}{\varepsilon_0 B}$ (4) $\frac{\varepsilon_0 B}{e\sigma}$

28. If an electron, having velocity $(2\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s enters a magnetic field of $4\hat{j}$ tesla; then :–
(a) its velocity will change
(b) its speed does not change
(c) its path must be circular
(d) its path must be helix

(1) a, b, d (2) All of above
(3) a, b, c (4) b, d

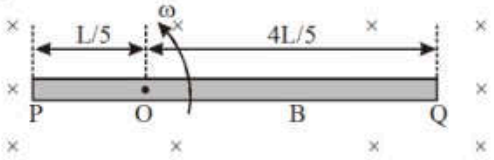
29. The current in the windings of a toroid is 2.0A. There are 400 turns and the mean circumferential length is 40cm. If the inside magnetic field is 1.0T, the relative permeability is near to

(1) 100 (2) 200 (3) 300 (4) 400

30. **Assertion :** In case of an AC generator, the flux associated with its coil differs 90° in phase with the emf induced in it.
Reason : When a coil rotates in a magnetic field about an axis passing through its diameter and flux associated with it is maximum, then emf induced in it is zero.

(1) Both Assertion and Reason are the true and Reason is a correct explanation of Assertion.
(2) Both Assertion and Reason are the true but Reason is not a correct explanation of Assertion.
(3) Assertion is true and Reason is false.
(4) Both Assertion and Reason are false.

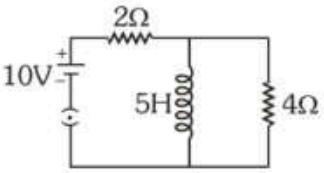
31. L लम्बाई की एक सीधी चालक छड़ O से गुजरती एवं तल के लम्बवत् अक्ष के परितः घूर्णन करती है। यदि छड घूर्णन तल के लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र B में उपस्थित हो, तब बिन्दु P व Q के मध्य विभवान्तर होगा :-



(1) $\frac{8}{25}BL^2\omega$ (2) $\frac{7}{25}BL^2\omega$

(3) $\frac{3}{10}BL^2\omega$ (4) शून्य

32. चित्र में प्रदर्शित 4Ω प्रतिरोध में कुंजी बंद करते ही धारा का मान है:-



(1) 5A (2) शून्य (3) $\frac{5}{3}$A (4) 4A

33. एक परिनालिका का घेरा घनत्व 10^3 घेरा/मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1.2×10^{-3} मीटर^2 है इसके केन्द्र के निकट के भाग पर 300 घेरों की कुण्डली लपेटी जाती है। यदि परिनालिका में प्रवाहित 2A धारा की दिशा 0.2 सेकण्ड में व्युत्क्रम कर दी जावे, तो कुण्डली में प्रेरित वि. वा. बल का मान होगा :-

(1) 18 mV (2) 9 mV (3) 4.5 mV (4) 12 mV

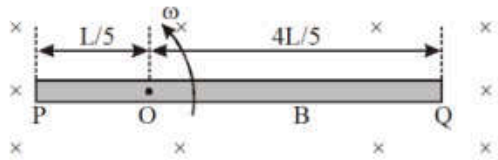
34. श्रेणी क्रम LCR परिपथ में आवृत्तियाँ f_1 तथा f_2 जहाँ धारा अनुनाद पर धारा का $\frac{1}{\sqrt{2}}$ होती है किस आवृत्ति अंतराल से पृथक (separate) होती हैं?

(1) $\frac{R}{2\pi L}$ (2) $\frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$ (3) $\frac{\sqrt{LC}}{2\pi}$ (4) RC

35. एक 500 Ω के प्रतिरोध तथा 0.5 H प्रेरकत्व वाली प्रेरक कुण्डली को $V = 100\sqrt{2}\sin(1000\,t)$ प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का शक्ति गुणांक होगा :-

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) 0.5 (4) 0.6

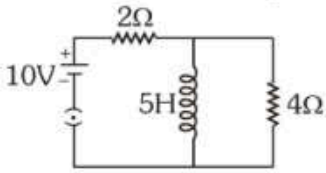
31. A straight rod of length L is rotating about an axis passing through O and perpendicular to the plane. In the space, a uniform magnetic field B exists normal to the plane of rotation. Potential difference between P and Q is equal to :-



(1) $\frac{8}{25}BL^2\omega$ (2) $\frac{7}{25}BL^2\omega$

(3) $\frac{3}{10}BL^2\omega$ (4) zero

32. Just after the closing of the key, current in 4Ω resistance shown in figure is :-



(1) 5A (2) Zero (3) $\frac{5}{3}$A (4) 4A

33. A solenoid has turn density 10^3 turn/m and cross section of 1.2×10^{-3} m^2. At a section near its centre a coil of 300 turns is wound. The e.m.f. induced in the coil, if the initial current of 2A in the solenoid is reversed in 0.2 second, will be (approx) :-

(1) 18 mV (2) 9 mV (3) 4.5 mV (4) 12 mV

34. In a series LCR circuit, the frequencies f_1 and f_2 at which the current falls to $\frac{1}{\sqrt{2}}$ of the current at resonance are separated by frequency interval :-

(1) $\frac{R}{2\pi L}$ (2) $\frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$ (3) $\frac{\sqrt{LC}}{2\pi}$ (4) RC

35. A resistor of 500 Ω and an inductor of 0.5 H are in series with an AC voltage source which is given by $V = 100\sqrt{2}\sin(1000\,t)$. The power factor of the combination is :-

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) 0.5 (4) 0.6

36. किसी परिपथ में धारा का मान समय के साथ $I = 2\sqrt{t}$ के अनुसार परिवर्तित होता है, तो समय $t = 2$ से $t = 4$ sec तक धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान होगा

(1) $\sqrt{3}$A (2) $2\sqrt{3}$A

(3) $\sqrt{3}/2$A (4) $(4-2\sqrt{2})$A

37. विद्युत चुम्बकीय तरंग में, विद्युत क्षेत्र $E = 50 \sin(\omega t - kx)$ है। यदि $\mu = 4\mu_0$ तथा $\varepsilon = \varepsilon_0$ हो, तो एकांक क्षेत्रफल में औसत शक्ति होगी :-

(1) 1.65 W/m^2 (2) 165 W/m^2

(3) 16.5 W/m^2 (4) 0.165 W/m^2

38. **सूची-I** का **सूची-II** से मिलान कीजिए।

	सूची-I (विद्युतचुंबकीय तरंगे)		**सूची-II (तरंगदैर्ध्य परास)**
(A)	अवरक्त	(I)	$< 10^{-3}$ nm
(B)	पराबैंगनी	(II)	400 nm to 1 nm
(C)	X-किरणें	(III)	1 mm to 700 nm
(D)	गामा किरणें	(IV)	1 nm to 10^{-3} nm

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर चुनिए :

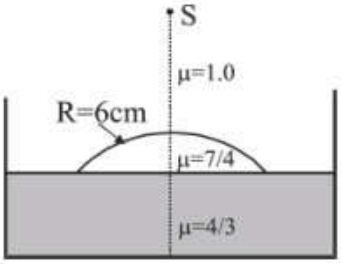
(1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

(2) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(3) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(4) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

39. एक टैंक में 18 cm गहरा पानी (अपवर्तनांक = $\frac{4}{3}$) है। पानी पर अपवर्तनांक $\frac{7}{4}$ का तेल पड़ा है जिसकी सतह उत्तल है व "R = 6 cm" त्रिज्या की है (चित्र देखिये)। तेल को पतले लेंस की तरह मानिये। एक बिम्ब 'S' पानी की सतह से 24cm ऊपर है। प्रतिबिम्ब टैंक के तल से x cm ऊपर है। तब x का मान है



(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

36. The current in a circuit varies with time as $I = 2\sqrt{t}$. Then the rms value of the current for the interval $t = 2$ to $t = 4$ sec is

(1) $\sqrt{3}$A (2) $2\sqrt{3}$A

(3) $\sqrt{3}/2$A (4) $(4-2\sqrt{2})$A

37. In Electro magnetic wave, Electric field is $E = 50 \sin(\omega t - kx)$. If $\mu = 4\mu_0$ and $\varepsilon = \varepsilon_0$, then average power per unit area is -

(1) 1.65 W/m^2 (2) 165 W/m^2

(3) 16.5 W/m^2 (4) 0.165 W/m^2

38. Match **List-I** with **List-II** :-

	List-I EM-Wave		**List-II Wavelength Range**
(A)	Infra-red	(I)	$< 10^{-3}$ nm
(B)	Ultraviolet	(II)	400 nm to 1 nm
(C)	X-rays	(III)	1 mm to 700 nm
(D)	Gamma rays	(IV)	1 nm to 10^{-3} nm

Choose the correct answer from the options given below :

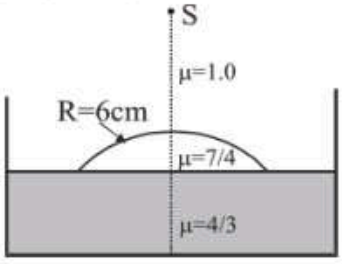
(1) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

(2) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(3) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

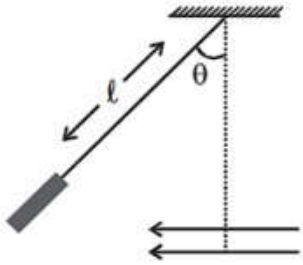
(4) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

39. Water (with refractive index = $\frac{4}{3}$) in a tank is 18 cm deep. Oil of refractive index $\frac{7}{4}$ lies on water making a convex surface of radius of curvature 'R = 6 cm' as shown. Consider oil to act as a thin lens. An object 'S' is placed 24 cm above water surface. The location of its image is at 'x' cm above the bottom of the tank. Then 'x' is



(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

40. चित्र में एक m द्रव्यमान की छोटी समतल पट्टिका एक दृढ़ आधार से ℓ लम्बाई की एक डोरी द्वारा लटकी हुई है। एकवर्णीय प्रकाश का एक सतत् पुंज एक पट्टिका पर क्षैतिज रूप से आपतित होता है। तथा पूर्णरूप से अवशोषित हो जाता हैं पट्टिका पर प्रतिएकांक समय गिरने वाली ऊर्जा P है। यदि पट्टिका को चित्र के तल में इसकी साम्य स्थिति से थोड़ा या विक्षेपित कर दिया जाये, तो परिणामी दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा ?



(1) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g^2+\left(\frac{P}{mC}\right)^2}}$ (2) $\pi\sqrt{\frac{\ell}{g^2+\left(\frac{P}{mC}\right)^2}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{\sqrt{g^2+\left(\frac{P}{mC}\right)^2}}}$ (4) इनमें से कोई नही

41. इस प्रश्न में प्रकथन-1 एवं प्रकथन-2 दिये गये हैं। प्रकथनों के बाद दिये गये चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिये जो कि प्रकथनों का सही वर्णन करता है।

प्रकथन–1 :

आवृत्ति $\nu > \nu_0$ (देहली आवृत्ति) के एकवर्णी प्रकाश से एक धात्विक पृष्ठ को किरणित किया जाता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अवरोधी विभव क्रमशः K_{max} एवं V_0 हैं। यदि पृष्ठ पर आपतित आवृत्ति दोगनी कर दी जाए, दोनों K_{max} एवं V_0 भी दो गुने हो जाते हैं।

प्रकथन-2 :

पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रानों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर रैखिक रूप से निर्भर करते हैं।

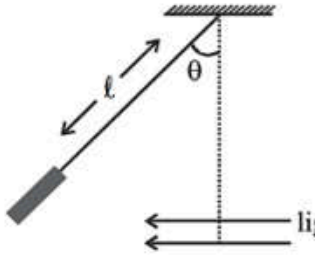
(1) प्रकथन–1 सही है, प्रकथन–2 सही है और प्रकथन-2 प्रकथन-1 की सही व्याख्या नहीं करता है

(2) प्रकथन–1 गलत है, प्रकथन–2 सही है।

(3) प्रकथन–1 सही है, प्रकथन–2 गलत है।

(4) प्रकथन–1 सही है, प्रकथन-2 सही है और प्रकथन - 2 प्रकथन-1 की सही व्याख्या करता है

40. Figure shows a small, plane strip of mass m is suspended from a fixed support through a string of length ℓ. A continuous beam of monochromatic light is incident horizontally on a strip and is completely absorbed. The energy falling on the strip per unit time is P. If the strip is deflected slightly from its equilibrium position in the plane of the figure what will be the time period of the resulting oscillations?



(1) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g^2+\left(\frac{P}{mC}\right)^2}}$ (2) $\pi\sqrt{\frac{\ell}{g^2+\left(\frac{P}{mC}\right)^2}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{\sqrt{g^2+\left(\frac{P}{mC}\right)^2}}}$ (4) None of these

41. This question has Statement-1 and Statement-2. Of the four choices given after the statements, choose the one that best describes the two statements.

Statement–1 :

A metallic surface is irradiated by a monochromatic light of frequency $\nu > \nu_0$ (the threshold frequency). The maximum kinetic energy and the stopping potential are K_{max} and V_0 respectively. If the frequency incident on the surface is doubled, both the K_{max} and V_0 are also doubled.

Statement-2 :

The maximum kinetic energy and the stopping potential of photoelectrons emitted from a surface are linearly dependent on the frequency of incident light.

(1) Statement–1 is true, Statement–2 is true, Statement–2 is not the correct explanation of Statement–1

(2) Statement–1 is false, Statement–2 is true

(3) Statement–1 is true, Statement–2 is false

(4) Statement–1 is true, Statement–2 is true, Statement–2 is the correct explanation of Statement–1

42. एक 'R' त्रिज्या के ठोस बेलनाकार तार में 'I' धारा प्रवाहित होती है। तार की अक्ष से '2R' दूरी पर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र 5μT है। तार की सतह से अन्दर R/3 दूरी पर भीतर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-

(1) $\frac{10}{3}\mu T$ (2) $\frac{20}{3}\mu T$

(3) $\frac{5}{3}\mu T$ (4) $\frac{40}{3}\mu T$

43. एक कण का द्रव्यमान m है तथा इस पर q आवेश है। इसका आरम्भिक वेग $\vec{\upsilon} = \upsilon_0\hat{j}$ है। यदि इस पर एक वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_0\hat{i}$ और चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0\hat{i}$ लगे हों तो कितने समय में इसकी चाल दुगुनी हो जायेगी ?

(1) $\frac{2m\upsilon_0}{qE_0}$ (2) $\frac{3m\upsilon_0}{qE_0}$

(3) $\frac{\sqrt{3}m\upsilon_0}{qE_0}$ (4) $\frac{\sqrt{2}m\upsilon_0}{qE_0}$

44. एक समय परिवर्ती एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र त्रिज्या R वाले वृत्ताकार प्रभाग से गुजरता है। चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है तथा यह सम्बन्ध $B = B_0rt$ के अनुसार त्रिज्यीय दूरी r एवं समय t का एक फलन है। केन्द्र से R/2 त्रिज्यीय दूरी पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य होगी :-

(1) $\frac{B_0R^2}{12}$ (2) $\frac{B_0R^2}{6}$

(3) $\frac{2B_0R^2}{3}$ (4) $\frac{B_0R^2}{16}$

45. 1.9 eV कार्यफलन वाली किसी धातु की सतह पर 400 nm तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण आपतित करने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते है। इन फोटो इलेक्ट्रानों को ऐसे क्षेत्र से गुजारा जाता है, जिसमें एल्फा कण उपस्थित हैं। अधिकतम ऊर्जा वाला फोटो इलेक्ट्रॉन, एल्फा कण से संयुक्त होकर He^+ आयन बनाता है तथा इस प्रक्रम में अकेला फोटोन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार निर्मित He^+ आयन इसकी चौथी उत्तेजित अवस्था में हो तो उत्सर्जित अकेले फोटोन की ऊर्जा होगी :-

(1) 3.1 eV (2) 1.2 eV

(3) 2.176 eV (4) 3.376 eV

42. A solid cylinderical wire of radius 'R' carries a current 'I'. The magnetic field is 5μT at a point, which is '2R' distance away from the axis of wire. Magnetic field at a point which is R/3 distance inside from the surface of the wire is :-

(1) $\frac{10}{3}\mu T$ (2) $\frac{20}{3}\mu T$

(3) $\frac{5}{3}\mu T$ (4) $\frac{40}{3}\mu T$

43. A particle of mass m and charge q has an initial velocity $\vec{\upsilon} = \upsilon_0\hat{j}$. If an electric field $\vec{E} = E_0\hat{i}$ and magnetic field $\vec{B} = B_0\hat{i}$ act on the particle, its speed will double after a time:

(1) $\frac{2m\upsilon_0}{qE_0}$ (2) $\frac{3m\upsilon_0}{qE_0}$

(3) $\frac{\sqrt{3}m\upsilon_0}{qE_0}$ (4) $\frac{\sqrt{2}m\upsilon_0}{qE_0}$

44. A time varying uniform magnetic field passes through a circular region of radius R. The magnetic field is directed outwards and it is a function of radial distance 'r' and time 't' according to relation $B = B_0rt$. The induced electric field strength at a radial distance R/2 from the centre will be

(1) $\frac{B_0R^2}{12}$ (2) $\frac{B_0R^2}{6}$

(3) $\frac{2B_0R^2}{3}$ (4) $\frac{B_0R^2}{16}$

45. Photo electrons are emitted when 400 nm radiation is incident on a surface of work function 1.9 eV. These photoelectrons pass through a region containing alpha particles. A maximum energy electron combines with an alpha particle to form a He+ ion, emitting a single photon in this process. He+ ion thus formed are in their fourth excited state. Energy of the single photon emitted will be :-

(1) 3.1 eV (2) 1.2 eV

(3) 2.176 eV (4) 3.376 eV

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS - 5+6

46. निम्नलिखित स्तम्भों को सही सुमेलित करें।

कॉलम - (A)		कॉलम - (B)	
(A)	मोहर लवण	(i)	$K_4[(Fe(CN)_6]$
(B)	कार्नेलाइट	(ii)	$[Fe(H_2O)_5(NO)]SO_4$
(C)	होमोलेप्टिक संकुल	(iii)	$KCl.MgCl_2.6H_2O$
(D)	हेटेरोलेप्टिक संकुल	(iv)	$FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$
(E)	पोटाश एलम	(v)	$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$

(1) (A)-(v); (B)-(i); (C)-(ii); (D)-(iv); (E)-(iii)

(2) (A)-(i); (B)-(v); (C)-(iv); (D)-(iii); (E)-(iv)

(3) (A)-(iv); (B)-(iii); (C)-(i); (D)-(ii); (E)-(v)

(4) (A)-(iv); (B)-(iii); (C)-(ii); (D)-(i); (E)-(v)

47. दिये गये यौगिको में CO बंध क्रम का सही क्रम है :-

(P) $Fe(CO)_5$ (Q) CO

(R) $[Co(CO)_5]^+$ (S) $[Mn(CO)_5]^-$

(1) P > R > S > Q (2) S > P > R > Q

(3) Q > S > P > R (4) Q > R > P > S

48. A, B तथा C तीनो $CoCl_3.6H_2O$ के संभव समावयवी है। A अधिकतम वैद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, तथा C के पास अधिकतम अनआयनित Cl^- आयन हो तो असत्य कथन होगा?

(1) A की क्रिया सान्द्र H_2SO_4 से क्रिया कराने पर भार में कोई कमी नहीं है।

(2) $AgNO_3$ विलयन को आधिक्य में मिलाने पर बनने वाले AgCl के अवक्षेप के मोलों का क्रम A > B > C होगा

(3) संकुल B $[Co(H_2O)_5Cl]Cl_2.H_2O$ होगा।

(4) क्लोराइड आयन युक्त कॉम्प्लेक्स में चालकता का क्रम A < B < C है

46. Match the column :-

Column - (A)		Column - (B)	
(A)	Mohr Salt	(i)	$K_4[(Fe(CN)_6]$
(B)	Carnallite	(ii)	$[Fe(H_2O)_5(NO)]SO_4$
(C)	Homoleptic Complex	(iii)	$KCl.MgCl_2.6H_2O$
(D)	Heteroleptic Complex	(iv)	$FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$
(E)	Potash Alum	(v)	$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$

(1) (A)-(v); (B)-(i); (C)-(ii); (D)-(iv); (E)-(iii)

(2) (A)-(i); (B)-(v); (C)-(iv); (D)-(iii); (E)-(iv)

(3) (A)-(iv); (B)-(iii); (C)-(i); (D)-(ii); (E)-(v)

(4) (A)-(iv); (B)-(iii); (C)-(ii); (D)-(i); (E)-(v)

47. Correct sequence of CO bond order in given compounds is :-

(P) $Fe(CO)_5$ (Q) CO

(R) $[Co(CO)_5]^+$ (S) $[Mn(CO)_5]^-$

(1) P > R > S > Q (2) S > P > R > Q

(3) Q > S > P > R (4) Q > R > P > S

48. A, B and C are possible isomers of $CoCl_3.6H_2O$. A shows maximum electrical conductance and C has maximum percentage of non ionisable Cl^-. Then incorrect statement is :-

(1) No weight loss, when A is treated with conc. H_2SO_4

(2) Order of number of moles of AgCl ppt on adding excess $AgNO_3$ solution is A > B > C

(3) Complex B is $[Co(H_2O)_5Cl]Cl_2.H_2O$

(4) Order conductivity of complex containing chloride ion A < B < C

49. स्थायित्व का असत्य क्रम है :

(1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+} < [Cu(en)_2]^{2+} < [Cu(trien)]^{2+}$

(2) $[Fe(H_2O)_6]^{3+} < [Fe(NO_2)_6]^{3-} < [Fe(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[Co(H_2O)_6]^{3+} < [Rh(H_2O)_6]^{3+} < [Ir(H_2O)_6]^{3+}$

(4) $[Cr(NH_3)_6]^{1+} < [Cr(NH_3)_6]^{2+} < [Cr(NH_3)_6]^{3+}$

50. निम्नलिखित में से कौनसा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है :-

(i) Cis-$[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ (ii) trans-$[Co(en)_2Cl_2]^+$

(iii) Cis-$[Co(en)_2Cl_2]^+$ (iv) $[Co(en)_3]^{3+}$

(1) (i) & (ii)

(2) (ii) & (iii)

(3) (iii) & (iv)

(4) (i), (ii) & (iv)

51. सूची-I के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का सूची-II के उचित धातु संकर (metal complex) आयनों से मेल करें तथा सही विकल्प का चयन करें।

[परमाणु क्रमांक: Fe = 26, Mn = 25, Co = 27]

सूची-I		सूची-II	
(P)	$t_{2g}^6 e_g^0$	(1)	$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
(Q)	$t_{2g}^3 e_g^2$	(2)	$[Mn(H_2O)_6]^{2+}$
(R)	$e^2 t_2^3$	(3)	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$
(S)	$t_{2g}^4 e_g^2$	(4)	$[FeCl_4]^-$
		(5)	$[CoCl_4]^{2-}$

(1) P⟶1;Q⟶4;R⟶2;S⟶3

(2) P⟶1;Q⟶2;R⟶4;S⟶5

(3) P⟶3;Q⟶2;R⟶5;S⟶1

(4) P⟶3;Q⟶2;R⟶4;S⟶1

49. Choose incorrect stability order :

(1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+} < [Cu(en)_2]^{2+} < [Cu(trien)]^{2+}$

(2) $[Fe(H_2O)_6]^{3+} < [Fe(NO_2)_6]^{3-} < [Fe(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[Co(H_2O)_6]^{3+} < [Rh(H_2O)_6]^{3+} < [Ir(H_2O)_6]^{3+}$

(4) $[Cr(NH_3)_6]^{1+} < [Cr(NH_3)_6]^{2+} < [Cr(NH_3)_6]^{3+}$

50. Which of the following compounds show optical Isomerism :-

(i) Cis-$[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ (ii) trans-$[Co(en)_2Cl_2]^+$

(iii) Cis-$[Co(en)_2Cl_2]^+$ (iv) $[Co(en)_3]^{3+}$

(1) (i) & (ii)

(2) (ii) & (iii)

(3) (iii) & (iv)

(4) (i), (ii) & (iv)

51. Match the electronic configurations in List-I with appropriate metal complex ions in List-II and choose the correct option.

[Atomic Number: Fe = 26, Mn = 25, Co = 27]

List-I		List-II	
(P)	$t_{2g}^6 e_g^0$	(1)	$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
(Q)	$t_{2g}^3 e_g^2$	(2)	$[Mn(H_2O)_6]^{2+}$
(R)	$e^2 t_2^3$	(3)	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$
(S)	$t_{2g}^4 e_g^2$	(4)	$[FeCl_4]^-$
		(5)	$[CoCl_4]^{2-}$

(1) P⟶1;Q⟶4;R⟶2;S⟶3

(2) P⟶1;Q⟶2;R⟶4;S⟶5

(3) P⟶3;Q⟶2;R⟶5;S⟶1

(4) P⟶3;Q⟶2;R⟶4;S⟶1

52. कॉलम I में उपस्थित संकुल / लिगैण्ड का कॉलम II में उपयोग से मिलान कीजिये।

	कॉलम I (संकुल / लिगैण्ड)		कॉलम II (उपयोग)
(A)	D-Penicillamine	(P)	ट्यूमर की वृद्धि को रोकना
(B)	EDTA	(Q)	फोटोग्राफी में उपयोग
(C)	Cis platin	(R)	कॉपर के आधिक्य को हटाना
(D)	$[Ag(S_2O_3)_2]^-$	(S)	लैड विषाक्तता का उपचार

(1) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow P, D \rightarrow Q$

(2) $A \rightarrow Q, B \rightarrow R, C \rightarrow S, D \rightarrow P$

(3) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow R$

(4) $A \rightarrow P, B \rightarrow R, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$

53. नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों को चुनें :

A. क्रोमेट आयन वर्ग समतलीय है।

B. डाइक्रोमेटों को प्रायः क्रोमेटों से निर्मित किया जाता है।

C. हरा मैंगनेट आयन प्रतिचुम्बकीय होता है।

D. गाढ़े हरे रंग का K_2MnO_4 उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर परमैंगनेट देता है।

E. संक्रमण धातु के बढ़ते ऑक्सीकरण संख्या के साथ आयनिक लक्षण घटता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) केवल B, C, D (2) केवल A, D, E

(3) केवल A, B, C (4) केवल B, D, E

54. निम्न में से कौनसे कथन सही हैं ?

(1) तत्व से तत्व तक ऐक्टिनोइड संकुचन की तुलना मे लेंथेनोइड संकुचन अधिक होता है।

(2) ऐक्टिनोइड की तुलना मे लेंथेनोइड अधिक आसानी से उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर सकता है।

(3) Pr^{+3}, Er^{+3}, Ce^{+4} आयन, रंगहिन जलीय आयन बनाते है।

(4) गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ऐक्टिनाइड ऑक्साइड एवं हाइड्राइड का मिश्रण देते है।

52. Match the complex/ligand in column I with their uses in column II

	Column I (Complex/ligand)		Column II (Uses)
(A)	D-Penicillamine	(P)	Inhibit the growth of tumours
(B)	EDTA	(Q)	Used in a photography
(C)	Cis platin	(R)	To remove excess of copper
(D)	$[Ag(S_2O_3)_2]^-$	(S)	Treatment of lead poisoning

(1) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow P, D \rightarrow Q$

(2) $A \rightarrow Q, B \rightarrow R, C \rightarrow S, D \rightarrow P$

(3) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow R$

(4) $A \rightarrow P, B \rightarrow R, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$

53. Identify correct statements from below:

A. The chromate ion is square planar.

B. Dichromates are generally prepared from chromates.

C. The green manganate ion is diamagnetic.

D. Dark green coloured K_2MnO_4 disproportionates in a neutral or acidic medium to give permanganate.

E. With increasing oxidation number of transition metal, ionic character of the oxides decreases.

Choose the correct answer from the options given below:

(1) B, C, D only (2) A, D, E only

(3) A, B, C only (4) B, D, E only

54. Which of the following options is correct -

(1) Lanthanoid contraction is greater from element to element than actinoid contraction.

(2) Lanthanoids can achieve higher oxidation state more easily as compare to actinoid.

(3) Pr^{+3}, Er^{+3}, Ce^{+4} ions produces colourless aquated ion.

(4) On reaction with boiling water actinoid gives a mixture of oxide & hydride.

55. दिए गए यौगिकों को उनके उपयोग से सुमेलित करें।

(A)	MnO_2	(i)	पॉलीथीन का उत्पादन
(B)	V_2O_5	(ii)	शुष्क बैटरी सेल
(C)	$TiC\ell_4 + Al(CH_3)_3$	(iii)	H_2SO_4 के संश्लेषण
(D)	AgBr	(iv)	फोटोग्राफीक पदार्थ

(1) A(ii), B(i), C(iii), D(iv)

(2) A(ii), B(iii), C(iv), D(i)

(3) A(ii), B(iii), C(i), D(iv)

(4) A(iii), B(ii), C(i), D(iv)

56. निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का सही क्रम है -

(1) $CrO_3 > MoO_3$ (2) $K_2Cr_2O_7 > KMnO_4$

(3) $Fe(CO)_5 > Mn(CO)_5$ (4) $V_2O_3 > V_2O_5$

57. $Cu^{+2}_{(aq)}$, $Cu^{+}_{(aq)}$, से अधिक स्थायी होता हैं क्योकि :-

(1) IP_2 का मान IP_1 से कम होता है।

(2) $3d^9$, $3d^{10}$ से अधिक सममित होता है।

(3) Cu^{+2} का $\Delta H_{hydration}$ अधिक होता है, Cu^{+} के $\Delta H_{hydration}$ से

(4) Cu^{+} का $\Delta H_{hydration}$ अधिक होता है, Cu^{+2} के $\Delta H_{hydration}$ से

58. निम्न में से कौन सा कथन गलत है ?

(1) Cr^{+2} प्रबल अपचायक जबकि Mn^{+3} प्रबल ऑक्सीकारक हैं हालांकि दोनो के पास d^4 विन्यास होता है।

(2) 3d श्रेणी में Cu एक मात्र तत्व है जिसके लिए $E^{\ominus}(M^{+2}/M)$ धनात्मक है

(3) V_2O_5 उभयधर्मी हैं जबकि CrO_3 एवं Mn_2O_7 अम्लीय है।

(4) Mn का उच्चतम फ्लोराइड MnF_7 है जबकि उच्चतम ऑक्साइड Mn_2O_7 है।

55. Match the following compounds with their uses :

(A)	MnO_2	(i)	Manufacture of polythene
(B)	V_2O_5	(ii)	Dry battery cells
(C)	$TiC\ell_4 + Al(CH_3)_3$	(iii)	Used in formation of H_2SO_4
(D)	AgBr	(iv)	Photographic material

(1) A(ii), B(i), C(iii), D(iv)

(2) A(ii), B(iii), C(iv), D(i)

(3) A(ii), B(iii), C(i), D(iv)

(4) A(iii), B(ii), C(i), D(iv)

56. Which among the following order of oxidising character is correct -

(1) $CrO_3 > MoO_3$ (2) $K_2Cr_2O_7 > KMnO_4$

(3) $Fe(CO)_5 > Mn(CO)_5$ (4) $V_2O_3 > V_2O_5$

57. $Cu^{+2}_{(aq)}$ is more stable than $Cu^{+}_{(aq)}$, because :-

(1) IP_2 is less than IP_1

(2) $3d^9$ is more symmetric than $3d^{10}$

(3) $\Delta H_{hydration}$ of Cu^{+2} is greater than $\Delta H_{hydration}$ of Cu^{+}

(4) $\Delta H_{hydration}$ of Cu^{+} is greater than $\Delta H_{hydration}$ of Cu^{+2}

58. Which statement is incorrect ?

(1) Cr^{2+} is strongly reducing while Mn^{3+} is strongly oxidising while both have d^4 configuration

(2) In 3d series only Cu has unique behaviour of having a positive $E^{\ominus}(M^{2+}/M)$

(3) V_2O_5 is amphoteric while CrO_3 and Mn_2O_7 is acidic

(4) Highest fluoride of Mn is MnF_7 while highest oxide is Mn_2O_7.

59. $KMnO_4$ सान्द्र H_2SO_4 के साथ अभिक्रिया करके यौगिक (X) बनाता है, जिसकों गर्म करने पर विस्फोटक रूप से वियोजित होकर (Y) बनता है। (X) तथा (Y) क्रमशः होंगे –

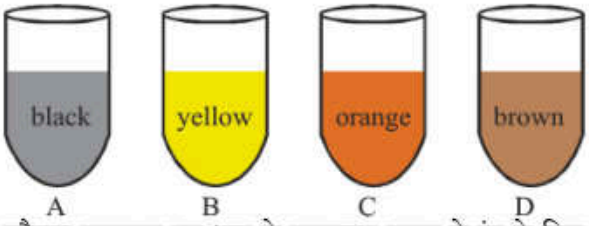
(1) Mn_2O_7, MnO_2

(2) Mn_2O, Mn_2O_3

(3) $MnSO_4$, Mn_2O_3

(4) Mn_2O_3, MnO_2

60. Co, Sb, Snऔर Cd के लवण में H_2S प्रवाहित करने पर निम्न रंग के विलयन बनते है :-



कौनसा समुच्चय उस धातु के सल्फाइड लवण के रंग के लिए सही है :-

(1) A-Co (2) B-Sb

(3) C-Sn (4) D-Cd

61. निम्न में कौन सा परिवर्तन ऐसा है जिसमें नीला रंग आता है।

(1) $MnO_4^- + SO_2 \longrightarrow$

(2) $Cr_2O_7^{-2} + KI \longrightarrow$

(3) $K_2Cr_2O_7 + NaCl +$ सान्द्र $H_2SO_4 \longrightarrow$

(4) $CuSO_4 + KI +$ स्टार्च $\longrightarrow$

62. **कथन-I :-** NO_2^- की उपस्थिति में NO_3^- का परीक्षण संभव है।

कथन-II :- Br_2 तथा NO_2 के भूरे रंग को जलीय विलयन के द्वारा विभेद कर सकते है जिसमें Br_2 जलीय विलयन में भूरा रंग देता है, परन्तु NO_2 नही।

(1) कथन-I सही है, कथन-II सही है।

(2) कथन-I सही है, कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है, कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है, कथन-II सही है।

59. $KMnO_4$ on treatment with conc. H_2SO_4 forms a compound (X) which decomposes explosively on heating forming (Y). The (X) and (Y) are respectively

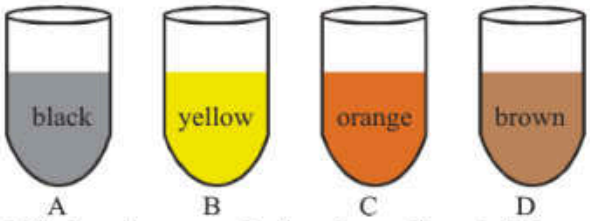
(1) Mn_2O_7, MnO_2

(2) Mn_2O, Mn_2O_3

(3) $MnSO_4$, Mn_2O_3

(4) Mn_2O_3, MnO_2

60. In salts of Co, Sb, Sn & Cd, H_2S was added. The colour of the precipitates obtained were as follows



Which set is correct for its colour of its sulphide:-

(1) A-Co (2) B-Sb

(3) C-Sn (4) D-Cd

61. In which of the following conversion Blue colour is appeared.

(1) $MnO_4^- + SO_2 \longrightarrow$

(2) $Cr_2O_7^{-2} + KI \longrightarrow$

(3) $K_2Cr_2O_7 + NaCl +$ conc. $H_2SO_4 \longrightarrow$

(4) $CuSO_4 + KI +$ Starch $\longrightarrow$

62. **Statement-I :-** In presence of NO_2^- test of NO_3^- can be done.

Statement-II :- Brown colour of Br_2 and NO_2 can be distinguish By using aqueous solution Because Br_2 impart Brown colour in aqueous solution but NO_2 does not.

(1) Statement-I is True, Statement-II is True

(2) Statement-I is True, Statement-II is False

(3) Statement-I is False, Statement-II is False

(4) Statement-I is False, Statement-II is True

63. निम्नलिखित में से कौनसे ऋणायनों का विश्लेषण तनु H_2SO_4 से होता है ?
(i) CO_3^{2-} (ii) SO_3^{2-} (iii) NO_2^-
(iv) NO_3^- (v) I^- (vi) Cl^-

(1) $CO_3^{2-}, SO_3^{2-}, NO_3^-, I^-$

(2) SO_3^{2-}, I^-, NO_3^-

(3) $CO_3^{2-}, NO_2^-, SO_3^{2-}$

(4) CO_3^{2-}, NO_3^-, Cl^-

64. समूह II के मूलको के परीक्षण में सल्फाइड आयनों की सान्द्रता कम क्यों रखी जाती है ?

(1) समूह I के मूलक भी परीक्षण दे सकते है।

(2) समूह II के मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते है।

(3) सल्फाइड आयनों की उच्च सान्द्रता पर समूह IV के मूलक भी परीक्षण दे सकते है। इसलिए समूह II में HCl प्रयुक्त कर S^{-2} आयनों की सान्द्रता कम कर देते है।

(4) क्योकि कम आयनन की प्रक्रिया का अध्ययन आसान होता है।

65.

	कॉलम-I		कॉलम-II
(p)	$ZnCl_2 + H_2S$ (basic)	(a)	रक्त जैसा लाल रंग
(q)	$CuSO_4 + NH_4OH$ (आधिक्य)	(b)	श्वेत अवक्षेप बनेगा
(r)	$FeCl_3 + KSCN$ sol^n	(c)	गहरा नीला विलयन
(s)	$Pb(NO_3)_2 + KI$	(d)	पीला अवक्षेप बनेगा

(1) p-c, q-a, r-d, s-b (2) p-b, q-c, r-a, s-d

(3) p-d, q-b, r-a, s-c (4) p-b, q-a, r-c, s-d

66. **कथन- 1 (S_1) :** $Xe[PtF_6]$ तथा $O_2[PtF_6]$ लाल रंग के यौगिक है जो कि Pt की +5 ऑक्सीकरण अवस्था रखते है।
कथन- 2 (S_2) : O_2 अणु की प्रथम आयनन ऊर्जा जीनॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा के लगभग समान होती है।

(1) S_1 तथा S_2 दोनों सही है

(2) S_1 तथा S_2 दोनों गलत है।

(3) S_1 सही है तथा S_2 गलत है।

(4) S_1 गलत है तथा S_2 सही है।

63. Which of the following anions are identified by dil. H_2SO_4?
(i) CO_3^{2-} (ii) SO_3^{2-} (iii) NO_2^-
(iv) NO_3^- (v) I^- (vi) Cl^-

(1) $CO_3^{2-}, SO_3^{2-}, NO_3^-, I^-$

(2) SO_3^{2-}, I^-, NO_3^-

(3) $CO_3^{2-}, NO_2^-, SO_3^{2-}$

(4) CO_3^{2-}, NO_3^-, Cl^-

64. Why the concentration of sulphide is kept low while performing group II radical test ?

(1) Radicals of group I can also give the test

(2) Radicals of group II is highly reactive.

(3) Radicals of group IV can also give the test at high concentration of sulphide, so for group II HCl is used to decrease the concentration of S^{-2} ion.

(4) Because it is easier to study the low ionization process.

65.

	Column-I		Column-II
(p)	$ZnCl_2 + H_2S$ (basic)	(a)	Blood red colour
(q)	$CuSO_4 + NH_4OH$ (excess)	(b)	White ppt form.
(r)	$FeCl_3 + KSCN$ sol^n	(c)	deep blue solution
(s)	$Pb(NO_3)_2 + KI$	(d)	Yellow ppt form

(1) p-c, q-a, r-d, s-b (2) p-b, q-c, r-a, s-d

(3) p-d, q-b, r-a, s-c (4) p-b, q-a, r-c, s-d

66. **Statement- 1 (S_1) :** $Xe[PtF_6]$ & $O_2[PtF_6]$ are red colour compound having +5 oxidation state of Pt.
Statement- 2 (S_2) : First ionisation energy of molecular oxygen is almost similar with xenon.

(1) S_1 & S_2 both are correct

(2) S_1 & S_2 both are incorrect

(3) S_1 is correct & S_2 is incorrect

(4) S_1 is incorrect & S_2 is correct

67. निम्न में सही कथन है :

A. सामान्यतः समूह 16 के सभी तत्व EO_2 एवं EO_3 के सामान्य सूत्र वाले ऑक्साइड बनाते हैं जहाँ E = S, Se, Te एवं Po. दोनो ही प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।

B. TeO_2 ऑक्सीकारक जबकि SO_2 अपचायक प्रकृति का होता है।

C. समूह में नीचे आने पर H_2S से H_2Te का अपचायक गुण घटता है।

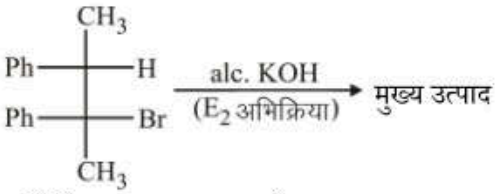
D. ओजोन अणु में इलेक्ट्रॉनों के पाँच एकाकी युग्म पाए जाते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

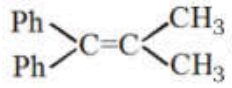
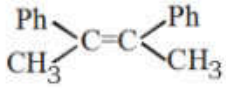
(1) केवल A एवं D (2) केवल B एवं C

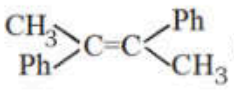
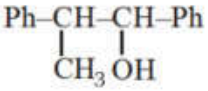
(3) केवल C एवं D (4) केवल A एवं B

68.



अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है :-

(1)  (2) 

(3)  (4) 

69. $CH_3-CH_2-Cl + NaI \xrightarrow{\text{ऐसीटोन}} CH_3-CH_2-I + NaCl$

उपरोक्त के बारे में सही कथन है ?

(1) उपरोक्त अभिक्रिया के लिए R – Cl की क्रियाशीलता R – Br से अधिक होती है।

(2) NaCl एसीटोन में अवक्षेपित होता है, जो अग्र अभिक्रिया में सहायक है।

(3) $Cl^{(-)}$, $I^{(-)}$ से प्रबल नाभिकस्नेही है, जोCH_3-CH_2-I के निर्माण में सहायक है।

(4) एसीटोन ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, जो अग्र अभिक्रिया में सहायक है।

67. Choose the correct statements from the following

A. Generally all group 16 elements form oxides of general formula EO_2 and EO_3 where E = S, Se, Te and Po. Both the types of oxides are acidic in nature.

B. TeO_2 is an oxidising agent while SO_2 is reducing in nature.

C. The reducing property decreases from H_2S to H_2Te down the group.

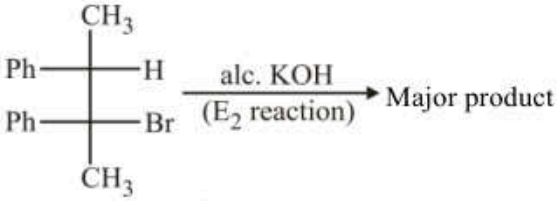
D. The ozone molecule contains five lone pairs of electrons.

Choose the correct answer from the options given below:

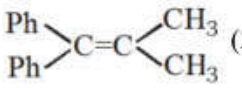
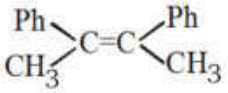
(1) A and D only (2) B and C only

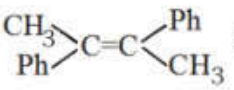
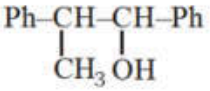
(3) C and D only (4) A and B only

68.



Major product of the reaction is :-

(1)  (2) 

(3)  (4) 

69. $CH_3-CH_2-Cl + NaI \xrightarrow{\text{Acetone}} CH_3-CH_2-I + NaCl$

Correct statement regarding reaction

(1) Reactivity of R – Cl is higher than R – Br for above reaction

(2) NaCl is precipitate in acetone so it facilitate of forward reaction

(3) $Cl^{(-)}$ is strong nucleophile than $I^{(-)}$ which favour formation of CH_3-CH_2-I

(4) Acetone is polar protic solvent which favour forward reaction.

70. निम्न मे से कौनसा कथन सत्य है।

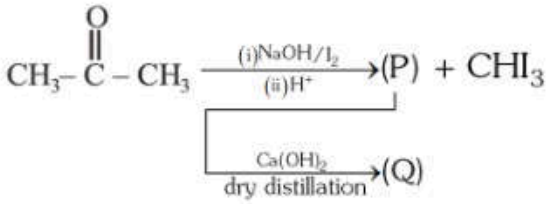
(1) फिनॉल dil HNO_3 से अभिकृत होकर (298K) पिक्रिक अम्ल देता है।

(2) फिनॉल सांद्र HNO_3 से अभिकृत होकर o-/p-नाइट्रोफिनोल देता है।

(3) फिनॉल Br_2 / CS_2 (273K) से अभिकृत होकर 2,4,6-ट्राई ब्रोमोफिनोल देता है।

(4) फिनॉल Br_2/H_2O से अभिकृत होकर सफेद क्रिस्टलीय यौगिक 2,4,6-ट्राई ब्रोमोफिनोल देता है।

71.



सही विकल्प को चूनिये?

(1) (P) एसिटिक अम्ल है।

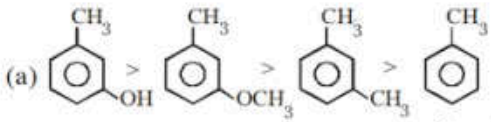
(2) (Q) ऐसिटोन है।

(3) (P) के साथ पीले रंग का क्रिस्टल भी प्राप्त होगा।

(4) उपरोक्त सभी

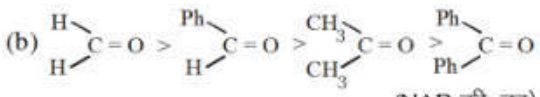
72. निम्न में से कौन सा क्रम सत्य है।

(a)



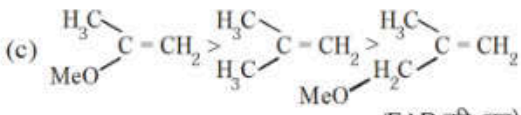
(ESR की दर)

(b)



(NAR की दर)

(c)



(EAR की दर)

(1) a, b, c

(2) केवल b, c

(3) केवल a, c

(4) केवल a, b

70. In which of following is correct statement.

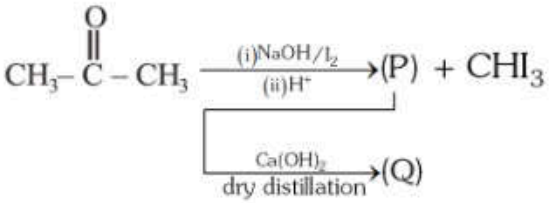
(1) Phenol react with dil HNO_3 at low temperature (298K) give picric acid.

(2) Phenol react with con. HNO_3 form o-/p- nitrophenol

(3) Phenol react with Br_2 in CS_2 (273K) form 2,4,6 tribromophenol

(4) Phenol react with Br_2/H_2O form white precipitate of 2,4,6 Tribromophenol

71.



Choose the correct option?

(1) (P) is acetic acid

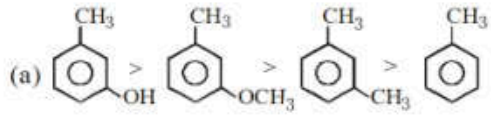
(2) (Q) is acetone

(3) Yellow crystal is obtained along with (P)

(4) All of these

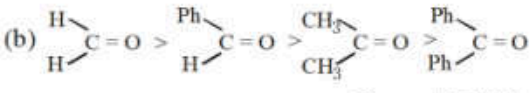
72. Which of the following order is correct :-

(a)



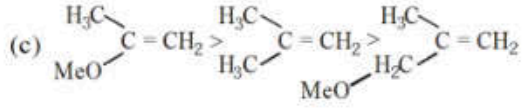
(Rate of ESR)

(b)



(Rate of NAR)

(c)



(Rate of EAR)

(1) a, b, c

(2) Only b, c

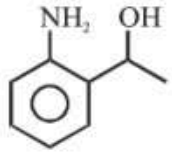
(3) Only a, c

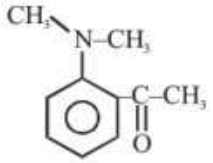
(4) Only a, b

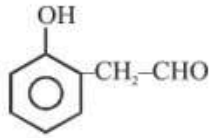
73. X यौगिक पर परीक्षण एवं उनके प्रभाव निम्न है :-

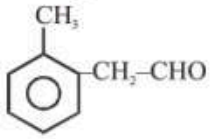
परीक्षण	प्रभाव
(a) 2, 4-DNP	रंगीन अवक्षेप
(b) आयडोफार्म परीक्षण	पीला अवक्षेप

X की संरचना होगी

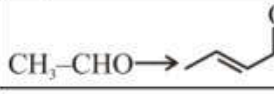
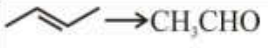
(1) 

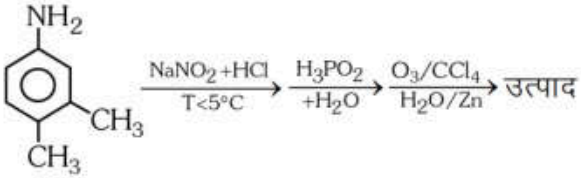
(2) 

(3) 

(4) 

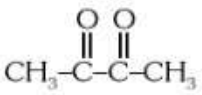
74. निम्न में से कौनसा सही सुमेलित नहीं है।

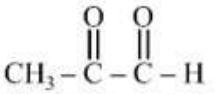
	अभिक्रिया	अभिकर्मक
(1)		DIBAL-H/H_2O
(2)		Br_2/KOH
(3)		dil NaOH/Δ
(4)		O_3/H_2O

75. 

अन्तिम उत्पाद ज्ञात कीजिए :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) सभी

76. एनीलीन एवं एथील एमीन को निम्न से विभेद कर सकते है:-

(1) पहले H−Cl के साथ क्रिया, फिर $AgNO_3$ के साथ

(2) पहले 0°−5°C पर $NaNO_2$/HCl के साथ क्रिया, फिर फिनोल के साथ

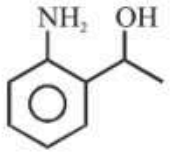
(3) Alc. KOH/$CHCl_3$

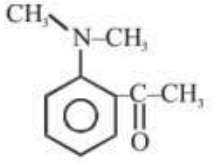
(4) हिन्सबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करवाने के बाद NaOH मिलाने पर

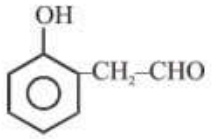
73. The Test performed on compound X and their inference are :

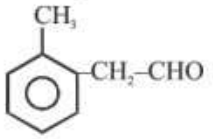
Test	Inference
(a) 2, 4-DNP	Coloured ppt.
(b) Iodoform Test	Yellow ppt.

The structure of X will be

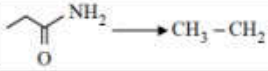
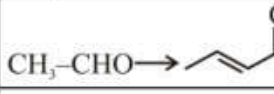
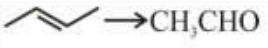
(1) 

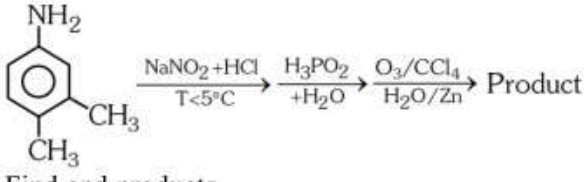
(2) 

(3) 

(4) 

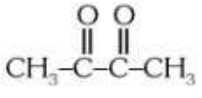
74. Which of the following is not correctly matched.

	Reaction	Reagent
(1)		DIBAL-H/H_2O
(2)		Br_2/KOH
(3)		dil NaOH/Δ
(4)		O_3/H_2O

75. 

Find end products

(1) 

(2) 

(3)

(4) All

76. Aniline and ethyl amine can be differentiated by:-

(1) Treated first with H−Cl, then reaction with $AgNO_3$

(2) Treated first with $NaNO_2$/HCl at 0°−5°C then reacted with phenol

(3) Alc. KOH/$CHCl_3$

(4) Treated first with Hinsberg reagent then NaOH

77. β- तथा α- ग्लुकोज का भिन्न विशिष्ठ घूर्णन होता है। जब इनमें से किसी को भी जल में घोला जाता है उनका घूर्णन, निश्चित मान के आने तक परिवर्तित होता है, इसे कहते है :-

(1) एपीमरीकरण

(2) रेसेमीकरण

(3) एनोमरीकरण

(4) परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन

78. निम्न में से कौन बाइयुरेट परिक्षण नहीं देता है :-

(1) प्रोटीन (2) कार्बोहाइड्रेट

(3) पॉलिपेप्टाइड (4) यूरिया

79. निम्न सारणी पर विचार कीजिए-

स्तम्भ-I

(A) कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण शोधन तथा विलगन की सर्वश्रेष्ठ तथा आधुनिक विधि

(B) 'N' के लेसॉने परीक्षण में

(C) 'S' के लेसॉने परीक्षण में

(D) एनिलीन के जलीय विलयन से शोधन की विधि

(E) स्पेन्ट लाई से ग्लिसरॉल के शोधन की विधि

स्तम्भ-II

(i) क्रोमैटोग्राफी (वर्णलेखन)

(ii) निर्वात आसवन

(iii) बैंगनी रंग का संकुल यौगिक बनता है।

(iv) प्रशियन ब्लू रंग का संकुल यौगिक बनता है।

(v) भाप आसवन

सही सुमेलित है–

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
(2)	(iv)	(v)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(v)	(ii)
(4)	(v)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

80. वह यौगिक जो स्तम्भ वर्ण लेखन में अधिशोषक की भाँति प्रयोग मे लाया जाता है :-

(1) Na_2O (2) Na_2SO_4

(3) Al_2O_3 (4) NaCl

77. The β and α glucose have different specific rotations. When either is dissolved in water, their rotation changes until the same fixed value results. This is called.

(1) Epimerisation

(2) Racemisation

(3) Anomerisation

(4) Mutarotation

78. Biuret test is not given by :-

(1) Proteins (2) Carbohydrates

(3) Polypeptides (4) Urea

79. Consider following table –

Column-I

(A) Best and latest technique for isolation, purification and separation of organic compounds

(B) In Lassaigne's test for 'N'

(C) In Lassaigne's test for 'S'

(D) Aniline is purified from water by

(E) Glycerol is purified from spent lye

Column-II

(i) Chromatography

(ii) Vacuum distillation

(iii) Violet coloured complex is formed

(iv) Prussian blue coloured complex is formed

(v) Steam distillation

The correct match is–

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
(2)	(iv)	(v)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(v)	(ii)
(4)	(v)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

80. Which of the following compound is used as an adsorbent in column chromatography :-

(1) Na_2O (2) Na_2SO_4

(3) Al_2O_3 (4) NaCl

81. एक कार्बनिक यौगिक जिसमें N, S तथा O को अतिरिक्त तत्वों के रूप में रखता है, को सोडियम धातु के साथ संगलित करके तथा जल के साथ निष्कर्षित करते है। सोडियम निष्कर्ष में स्पीशीज जो उपस्थित नहीं है, वह है :

(1) CN^- (2) CNS^-

(3) NO_3^- (4) S^{2-}

82. थायोल ऋणायन ($RS^{\ominus}$) और ऐल्कॉक्सी ऋणायन ($RO^{\ominus}$) पर विचार कीजिए। निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

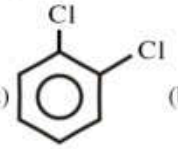
(1) $RS^{\ominus}$ अपेक्षाकृत $RO^{\ominus}$ से कम क्षारीय परन्तु अधिक नाभिकस्नेही है।

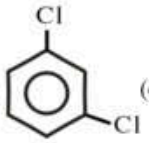
(2) $RS^{\ominus}$ अपेक्षाकृत $RO^{\ominus}$ से अधिक क्षारीय और अधिक नाभिकस्नेही है।

(3) $RS^{\ominus}$ अपेक्षाकृत $RO^{\ominus}$ से अधिक क्षारीय परन्तु कम नाभिकस्नेही है।

(4) $RS^{\ominus}$ अपेक्षाकृत $RO^{\ominus}$ से कम क्षारीय और कम नाभिकस्नेही है।

83. दिए गए यौगिको के क्वथनांक का घटता हुआ सही क्रम है :

(a) 

(b) 

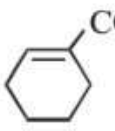
(c) 

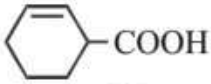
(1) a > b > c (2) a > c > b

(3) c > a > b (4) b > c > a

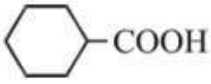
84.  $\xrightarrow{NBS}$ [A] $\xrightarrow[(ii)\ CO_2,\ H_3^{\oplus}O]{(i)\ Mg/Ether}$ [B],

यहाँ [B] है -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

81. An organic compound containing N, S and O as extra elements is fused with sodium metal and then extracted with water. The species which is not present in the sodium extract is :

(1) CN^- (2) CNS^-

(3) NO_3^- (4) S^{2-}

82. Consider thiol anion ($RS^{\ominus}$) and alkoxy anion ($RO^{\ominus}$). Which of the following statement is correct ?

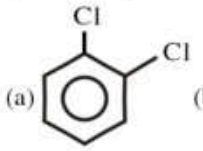
(1) $RS^{\ominus}$ is less basic but more nucleophillic than $RO^{\ominus}$

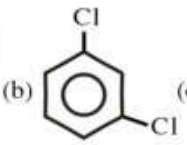
(2) $RS^{\ominus}$ is more basic and more nucleophillic than $RO^{\ominus}$

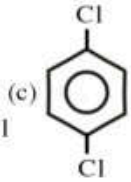
(3) $RS^{\ominus}$ is more basic but less nucleophilic than $RO^{\ominus}$

(4) $RS^{\ominus}$ is less basic and less nucleophillic than $RO^{\ominus}$

83. The correct decreasing order of boiling point for given compounds is

(a) 

(b) 

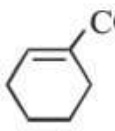
(c) 

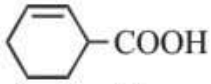
(1) a > b > c (2) a > c > b

(3) c > a > b (4) b > c > a

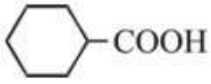
84.  $\xrightarrow{NBS}$ [A] $\xrightarrow[(ii)\ CO_2,\ H_3^{\oplus}O]{(i)\ Mg/Ether}$ [B],

Here [B] is -

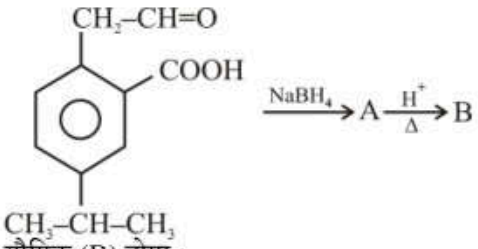
(1) 

(2) 

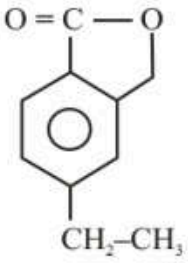
(3) 

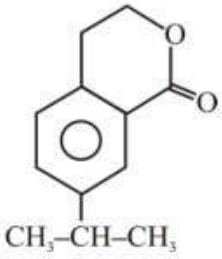
(4) 

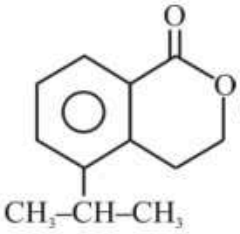
85.

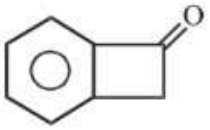


यौगिक (B) होगा :

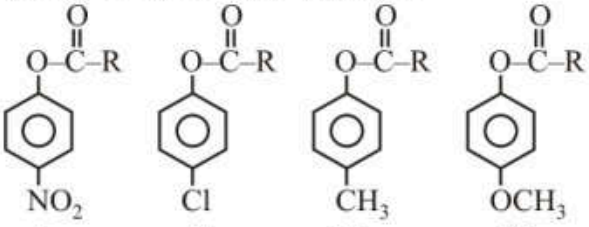
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

86. ईस्टर का जलअपघटन की क्रियाशीलता है :-



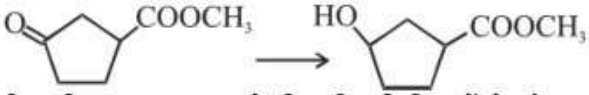
I II III IV

(1) I > II > III > IV

(2) I > III > II > IV

(3) I > II > IV > III

(4) I > IV > III > II

87. 

निम्न दिए गए रूपान्तरण के लिए निम्नलिखित में से कौनसा अभिकर्मक लेंगे :-

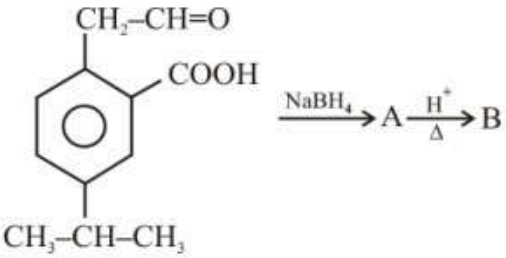
(1) $LiAlH_4$

(2) $NaBH_4$

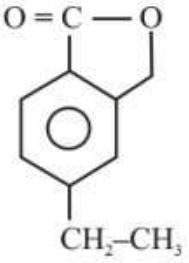
(3) उत्प्रेरक अपचयन

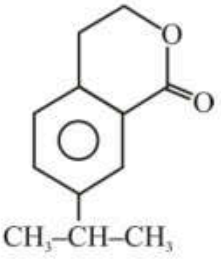
(4) Zn–Hg/HCl

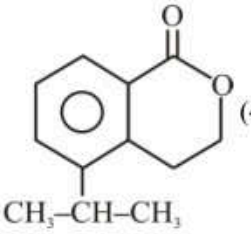
85.

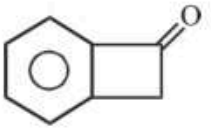


Compound (B) is :

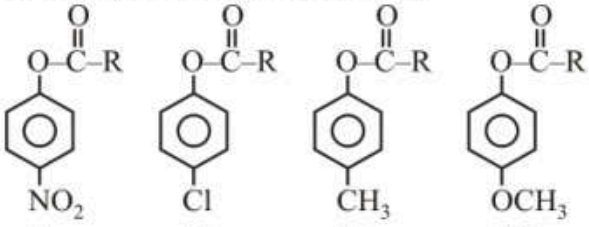
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

86. Reactivity of hydrolysis of Ester is :-



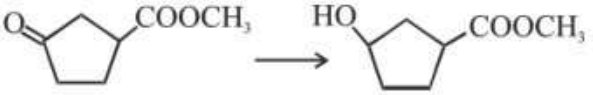
I II III IV

(1) I > II > III > IV

(2) I > III > II > IV

(3) I > II > IV > III

(4) I > IV > III > II

87. 

Which of the following reagents should be used to carry out the above conversion :-

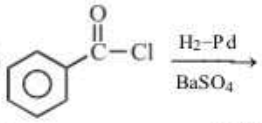
(1) $LiAlH_4$

(2) $NaBH_4$

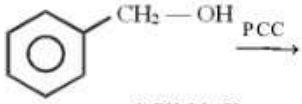
(3) Catalytic reduction

(4) Zn–Hg/HCl

88. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में एल्डिहाइड बनेगा

(i) 

(ii) $CH_3CH_2OH \xrightarrow{PCC}$

(iii) 

(iv) $CH_3-CN \xrightarrow[(ii)H_3O^+]{(i)CH_3MgCl}$

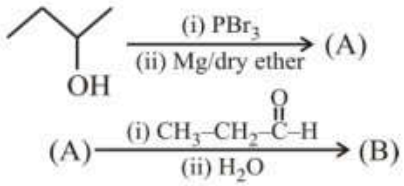
(1) ii,iii,iv

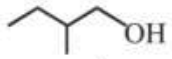
(2) i,ii,iii

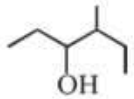
(3) i, iii, iv

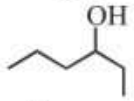
(4) i, ii, iii, iv

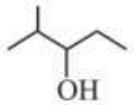
89. दी गयी अभिक्रिया में यौगिक B की सही संरचना क्या है -



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

90. $CH_2=CH-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-\underset{OH}{\underset{|}{CH_2}} \xrightarrow{MnO_2}$

उत्पाद है :-

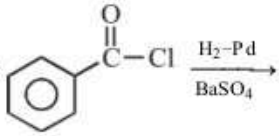
(1) $CH_2=CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$

(2) $CH_2=CH-CH_2-\underset{OH}{\underset{|}{CH_2}}$

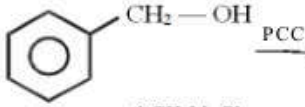
(3) $CH_2=CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

(4) $CH_2=CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\underset{OH}{\underset{|}{CH_2}}$

88. Find the reaction in which aldehyde is obtained as one of the product

(i) 

(ii) $CH_3CH_2OH \xrightarrow{PCC}$

(iii) 

(iv) $CH_3-CN \xrightarrow[(ii)H_3O^+]{(i)CH_3MgCl}$

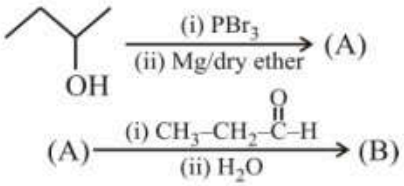
(1) ii,iii,iv

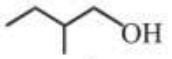
(2) i,ii,iii

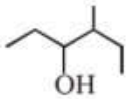
(3) i, iii, iv

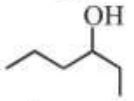
(4) i, ii, iii, iv

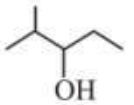
89. The correct structure for compound B will be :



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

90. $CH_2=CH-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-\underset{OH}{\underset{|}{CH_2}} \xrightarrow{MnO_2}$

Product is :-

(1) $CH_2=CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$

(2) $CH_2=CH-CH_2-\underset{OH}{\underset{|}{CH_2}}$

(3) $CH_2=CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

(4) $CH_2=CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\underset{OH}{\underset{|}{CH_2}}$

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS - 5+6

91. **कथन (A)** : सभी प्रभावी एलील (AABBCC) के जीनप्रारूप से त्वचा का रंग सबसे गहरा होगा तथा सभी अप्रभावी (aabbcc) के जीनप्रारूप की त्वचा का रंग सबसे हल्का होगा।
कारण (R) : बहुजीनी वंशागति में लक्षणप्रारूप में प्रत्येक प्रभावी एलील का अपना योगदान होता है, इसलिए इसे एक मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है।

(1) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।

(2) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) सही नहीं है।

(4) कथन (A) सही नहीं है लेकिन कारण (R) सही है।

92. सही कथनों को चुनिए :
a. हिमोफिलिया एक लिंग-सहलग्न अप्रभावी विकार है।
b. डाउन सिंड्रोम बहुगुणिता के कारण होता है।
c. फीनाइल किटोनूरिया एक अलिंगी अप्रभावी जीन विकार है।
d. सिस्टिक फ्राइब्रोसिस एक अलिंगी प्रभावी जीन विकार है।
e. दात्र कोशिका अरक्तता एक अलिंगी अप्रभावी जीन विकार है।

(1) a, b, d सही है (2) a, c, e सही है

(3) a, c केवल सही है (4) b, e सही है

93. कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान करें तथा सही कोड से सही विकल्प का चयन करें।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	गुणसूत्री विपथन	(i)	एक अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र
B.	डाउन सिंड्रोम	(ii)	प्रतीपन
C.	क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम	(iii)	एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र की उपस्थिति
D.	टर्नर सिंड्रोम	(iv)	एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति

(1) A ⟶ (ii), B ⟶ (i), C ⟶ (iv), D ⟶ (iii)

(2) A ⟶ (iv), B ⟶ (i), C⟶ (ii), D ⟶ (iii)

(3) A ⟶ (iv), B ⟶ (ii), C ⟶ (i), D ⟶ (iii)

(4) A ⟶ (ii), B ⟶ (iii), C ⟶ (i), D ⟶ (iv)

91. **Assertion (A):** The genotype with all the dominant alleles (AABBCC) will have the darkest skin colour and that all the recessive alleles (aabbcc) will have the lightest skin colour.
Reason (R): In a polygenic trait the phenotype reflects the contribution of each dominant allele, so it is a quantitative inheritance.

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

(3) (A) is correct but (R) is not correct.

(4) (A) is not correct but (R) is correct.

92. Pick out the correct statements.
a. Heamophilia is a sex-linked recessive disorder.
b. Down's syndrome is due to Polyploidy.
c. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder.
d. Cystic fibrosis is an autosomal dominant gene disorder.
e. Sickle cell anaemia is an autosomal recessive gene disorder.

(1) a, b, d correct (2) a, c, e correct

(3) a, c only correct (4) b, e correct

93. Match column I with column II and select the correct option from the given codes.

	Column I		Column II
A.	Chromosomal aberration	(i)	An additional sex chromosome
B.	Down's syndrome	(ii)	Inversion
C.	Klinefelter's syndrome	(iii)	Presence of an extra 21st chromosome
D.	Turner's syndrome	(iv)	Absence of a sex chromosome

(1) A ⟶ (ii), B ⟶ (i), C ⟶ (iv), D ⟶ (iii)

(2) A ⟶ (iv), B ⟶ (i), C⟶ (ii), D ⟶ (iii)

(3) A ⟶ (iv), B ⟶ (ii), C ⟶ (i), D ⟶ (iii)

(4) A ⟶ (ii), B ⟶ (iii), C ⟶ (i), D ⟶ (iv)

94. यदि पिता एवं बच्चे का जीनोटाइप iI^A एवं I^Ai है। माता के रूधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फीनोटाइप संभव हैं ?

(1) 1 जीनोटाइप ; 1 फीनोटाइप

(2) 4 जीनोटाइप ; 4 फीनोटाइप

(3) 5 जीनोटाइप : 4 फीनोटाइप

(4) 2 जीनोटाइप ; 2 फीनोटाइप

95. **कथन-I :** मधुमक्खी में नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और अनिषेचित अंड द्वारा नर ड्रोन विकसित होते हैं।
कथन-II : टिड्डे में नर में ऑटोसोम के अलावा केवल एक X-क्रोमोसोम होता है।

(1) कथन-I एवं कथन-II दोनो सही है।

(2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।

(4) कथन-I एवं कथन-II दोनो ही गलत है।

96. निम्न में से तद्रुप-प्रजनन-सम के लिये कौन असत्य है ?

(1) यह स्थिर लक्षणों की वंशागति प्रदर्शित करती है।

(2) पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता प्रदर्शित करती है।

(3) यह लगातार स्वपरागण द्वारा प्राप्त होते है।

(4) (1) और (3) दोनों

97. मेण्डल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर को क्यो चुना?

(1) यह एक वार्षिक पौधा है जिसका जीवन चक्र लघु है तथा 2–3 माह में परिणाम दे देता है।

(2) यह कम संततियाँ उत्पन्न करता है।

(3) यह एक स्वपरागित पौधा है तथा इसमें पर परागण किसी भी दशा में संभव नहीं है।

(4) मटर पुष्प सामान्यतः खुले रहते है तथा स्वपरागण करते है।

98. एक द्विसंकर संकरण की F_2 पीढ़ी में पैतृक संयोग व नये संयोग का अनुपात क्या होगा?

(1) 2 : 7 (2) 1 : 14 (3) 5 : 3 (4) 9 : 7

94. The genotypes of a father and child are iI^A and I^Ai. for the blood types of mother, how many different genotypes and phenotypes are possible?

(1) 1 genotypes; 1 phenotypes

(2) 4 genotypes; 4 phenotypes

(3) 5 genotypes: 4 phenotypes

(4) 2 genotypes; 2 phenotypes

95. **Statement-I :** In honey bee males produce sperm by mitosis and unfertilized egg develops as a drone.
Statement-II : In grasshopper males have only one X-chromosome besides the autosomes.

(1) Statement-I & Statement-II both are correct.

(2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.

(3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.

(4) Both Statement-I & Statement-II are incorrect.

96. Which one of the following is incorrect for true breeding line ?

(1) Shows the stable trait inheritance

(2) Shows variations generation after generation

(3) Undergone continuous self pollination

(4) Both (1) and (3)

97. Why Mendel selected pea plant for his experiments?

(1) It is an anual plant with short life span and give results within 2–3 months.

(2) It produces small no. of progeny (seeds)

(3) It is strictly self pollinated plant and cross pollination is not possible any how

(4) Pea flowers normally remain open and undergo self pollination.

98. In F_2 generation of a dihybrid cross, ratio of parental and recombinant combinations is ?

(1) 2 : 7 (2) 1 : 14 (3) 5 : 3 (4) 9 : 7

99. कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान करें तथा सही विकल्प का चयन करें :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
			♀ ♂
a.	Human (मनुष्य)	i.	XX - XY
b.	Drosophila (ड्रोसोफिला)	ii.	XX - XY
c.	Birds (पक्षी)	iii.	ZW - ZZ
d.	Chicken (मुर्गा)	iv.	ZW - ZZ

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv (2) a-iv, b-i, c-iii, d-ii

(3) a-i, b-iii, c-iv, d-iii (4) a-ii, b-iii, c-ii, d-iv

100. नीचे मनुष्य में निश्चित प्रकार के लक्षण की वंशागति का नमूना दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौनसी एक अवस्था इस नमूने का उदाहरण हो सकता है -



(1) हीमोफीलिया (2) दात्र कोशिका अरक्तता

(3) वर्णान्धता (4) हाइपरट्राइकोसिस

101. निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं:

(A) DNA पॉलिमरेज खुद से प्रतिकृतिकरण प्रारम्भ कर सकता है।

(B) प्रतिकृतिकरण DNA में यादृच्छिक किसी भी स्थल से प्रारम्भ होता है।

(C) असीमकेंद्रकी में प्रतिकृतिकरण कोशिका चक्र की S प्रावस्था में होता है।

(D) असीमकेंद्रकी में DNA प्रतिकृतिकरण अर्द्धसंरक्षी नहीं होता है।

(1) (A), (B) और (C) गलत है।

(2) केवल (B) गलत है।

(3) केवल (C) गलत है।

(4) सभी गलत है।

99. Match the Column I and II and choose the correct answer:

	Column-I		Column-II
			♀ ♂
a.	Human	i.	XX - XY
b.	Drosophila	ii.	XX - XY
c.	Birds	iii.	ZW - ZZ
d.	Chicken	iv.	ZW - ZZ

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv (2) a-iv, b-i, c-iii, d-ii

(3) a-i, b-iii, c-iv, d-iii (4) a-ii, b-iii, c-ii, d-iv

100. Represented below is the inheritance pattern of a certain type of traits in human. Which one of the following condition could be an example of this pattern?



(1) Haemophilia (2) Sickle cell Anaemia

(3) Colour blindness (4) Hypertrichosis

101. How many of the following statements are incorrect.

(A) The DNA polymerase on their own can initiate the replication.

(B) Replication initiate randomly at any place in DNA.

(C) In prokaryotes replication takes place at S phase of cell cycle.

(D) In prokaryotes DNA replication is not semi conservative.

(1) (A), (B) and (C) are incorrect.

(2) Only (B) is incorrect

(3) Only (C) is incorrect.

(4) All are incorrect

102. DNA के __(A)__ व __(B)__ के कारण तथा इनमें __(C)__ क्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हैं।

(1) A : एक रज्जुकी, B: पूरक रज्जुकों, C: मरम्मत

(2) A : पूरक रज्जुकों, B: एकल रज्जुकों, C: मरम्मत

(3) A : द्विरज्जुकी, B: पूरक रज्जुकों, C: मरम्मत

(4) A : मरम्मत, B: पूरक रज्जुकों, C: द्विरज्जुकी

103. मैसल्सन तथा स्टॉल के प्रयोग में नाइट्रोजन का एक मात्र स्रोत था:

(1) CsCl (2) NaCl (3) NH_4Cl (4) NH_3

104. **कथन-I:**अनुबद्ध पुनरार्तक की विभिन्न संख्या (VNTR) का आकार लगभग 0.1 से 20 kb तक होता है।
कथन-II:प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज III tRNA, 5S rRNA तथा snRNA के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है।

(1) दोनों कथन I तथा कथन II सही हैं।

(2) दोनों कथन I तथा कथन II गलत हैं।

(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

105. निम्नलिखित कॉलम का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करें।

	कॉलम I		**कॉलम II**
(A)	प्यूरिन	(1)	एकल वलय नाइट्रोजन क्षार
(B)	पाइरिमिडीन	(2)	A = T व G = C
(C)	एरविन चार्गाफ	(3)	दोहरे वलय वाला नाइट्रोजन क्षार
(D)	द्विरज्जुकीय डीएनए	(4)	क्षार समतुल्यता नियम का प्रस्ताव दिया।

(1) A-3, B-1, C-4, D-2 (2) A-1, B-3, C-4, D-2

(3) A-3, B-4, C-1, D-2 (4) A-4, B-3, C-2, D-1

102. DNA being __(A)__ and having __(B)__ further resist changes by evolving a process of __(C)__.

(1) A : Single stranded, B: Complementary strand, C: repair

(2) A : Complementary strand, B: Single stranded, C: repair

(3) A : Double stranded, B: Complementary strand, C: repair

(4) A : repair, B: Complementary strand, C: Double stranded

103. The only source of nitrogen in Messelson and Stahl experiment was:

(1) CsCl (2) NaCl (3) NH_4Cl (4) NH_3

104. **Statement I:** Variable Number of Tandem Repeats (VNTR) vary in size from 0.1 to 20 kb.
Statement II: In prokaryotes, RNA Polymerase III is responsible for the transcription of tRNA, 5S rRNA and snRNA.

(1) Both Statement I and Statement II are correct.

(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

105. Match the following Columns and choose the correct answer.

	Column-I		**Column II**
(A)	Purine	(1)	Single ring nitrogenous base
(B)	Pyrimidine	(2)	A = T and G = C
(C)	Erwin Chargaff	(3)	Double ring nitrogenous base
(D)	Double stranded DNA	(4)	Proposed base equivalence rule

(1) A-3, B-1, C-4, D-2 (2) A-1, B-3, C-4, D-2

(3) A-3, B-4, C-1, D-2 (4) A-4, B-3, C-2, D-1

106. DNA की लंबाई जिसमें 23 क्षार युग्म उपस्थित हो :

(1) 78 Å (2) 78.4 Å (3) 78.2 Å (4) 74.8 Å

107. नीचे एक सामान्य mRNA अनुक्रम दिया गया है -
5'-AUG UUU GGC UAC UAA - 3'
यह mRNA निम्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड करता है -
Met - Phe - Gly - Tyr - Stop
यदि पाँचवे आधार के बाद एक G आधार जोड़ दिया जाए, तो कितने कोडॉन अपरिवर्तित रहेंगे (पहले जैसे ही अमीनो अम्ल को कोड करेंगे)?

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) कोई नहीं

108. निम्न में से कौनसा युग्म सुमेलित है :-

(1) राइबोसोमल RNA – अमीनो अम्ल का वाहक

(2) अनुलेखन – प्रक्रम जिसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है।

(3) अनुवादन – प्रक्रम जिसके द्वारा m-RNA केन्द्रक से राइबोसोम तक सूचना लाता है।

(4) t-RNA का एन्टीकोडोन स्थल – m-RNA के ट्रीप्लेट कोड के पूरक क्षार उपस्थित होते हैं।

109. गलत मिलान का चयन कीजिए।

(1)	बिंदु उत्परिवर्तन	दात्र कोशिका अरक्तता
(2)	गुणसूत्रीय विपथन	कैंसर कोशिका
(3)	फ्रेम-शिफ्ट उत्परिवर्तन	साइटोसिन के साथ थाइमीन का प्रतिस्थापन
(4)	UV विकिरण	उत्परिवर्तजन

110. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत (incorrect) है?

(1) VNTR, लघुअनुषंगी DNA के वर्ग से संबंधित होते।

(2) स्वचलित डीएनए अनुक्रमक एफ. सैंगर (F. Sanger) द्वारा विकसित सिद्धांत पर कार्य करता है।

(3) मानव जीनोम परियोजना (HGP) का समन्वय अमेरिका के ऊर्जा विभाग (US Department of Energy) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (National Institute of Health) द्वारा किया गया।

(4) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेटिव डीएनए में समानताओं की पहचान की जाती है।

106. The length of DNA having 23 base pairs:

(1) 78 Å (2) 78.4 Å (3) 78.2 Å (4) 74.8 Å

107. Given below is a normal mRNA sequence:
5'-AUG UUU GGC UAC UAA - 3'
This mRNA codes for the following polypeptide:
Met - Phe - Gly - Tyr - Stop
If one base G is inserted after the 5th base, how many codons will remain unchanged (code for the same amino acids as before the mutation)?

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) None

108. Which one of the following pairs is correctly matched ?

(1) Ribosomal RNA – Carrier of amino acid

(2) Transcription – Process by which protein is synthesized

(3) Translation – Process by which m-RNA carries the information from nucleus to the ribosome

(4) Anticodon Site of t-RNA – Contains complementary bases to the triplet code on the m-RNA.

109. Select the incorrect match

(1)	Point mutation	Sickle cell anaemia
(2)	Chromosomal aberration	Cancer cell
(3)	Frame-shift mutation	Substitution of thymine with cytosine
(4)	UV radiation	Mutagen

110. Which of the following statement is incorrect?

(1) VNTR belong to a class of mini satellite DNA.

(2) Automated DNA sequencer work on the principle developed by F. Sanger.

(3) HGP was coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health.

(4) DNA fingerprinting involves identifying similarities in repetitive DNA.

111. निम्नलिखित में से कौन-सा आनुवंशिक कोड (Genetic Code) को समझने (deciphering) में शामिल नहीं था?

(1) भौतिक विज्ञानी जॉर्ज गैमोव द्वारा 4^3 क्षारकों (bases) के क्रमचय-संचय (permutation-combination) का विचार

(2) एच. जी. खुराना द्वारा निश्चित क्षारक-संयोजन वाले आरएनए अणुओं का संश्लेषण

(3) सेवेरो ओकोआ एंजाइम, जो निश्चित अनुक्रमों के साथ DNA का बहुलीकरण करता है

(4) मार्शल निरेनबर्ग की प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोशिका-मुक्त (cell-free) प्रणाली

112. गलत कथन की पहचान कीजिए।

(1) प्रोकैरियोट्स में संरचनात्मक जीन (structural gene) पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है।

(2) यूकेरियोट्स में संरचनात्मक जीनों में कोडिंग अनुक्रम अवरुद्ध (interrupted) होते हैं।

(3) यूकेरियोट्स में विभाजित जीन व्यवस्था (split gene arrangement) पाई जाती है।

(4) मध्यवर्ती अनुक्रम (intervening sequences) परिपक्व RNA (mature RNA) में पाए जाते हैं।

113. HGP के माध्यम से उन सभी जीन को पहचानना जो कि RNA की तरह अभिव्यक्त होते है, कहलाते है-

(1) अनुक्रमण् टिप्पण

(2) डर्मेटोग्लिफिक्स

(3) व्यक्त अनुक्रमण घुंडी

(4) पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया

114. **कथन (A) :-** शिकारी जातियों में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा के तरीके जैसे कांटो का पाया जाना, रसायनों का स्त्रावण, छद्मावरण आदि विकसित किये है।
कारण (R) :- परभक्षी विवेकी होते है तथा वे अपने शिकार का अतिदोहन करते है।

(1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

(4) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या है।

111. Which of the following was not involved in deciphering of genetic code

(1) Physicist George Gamow's permutation combination of 4^3 bases

(2) H.G. Khorana's based synthesis of RNA molecules with defined combination of bases

(3) Severo Ochoa enzyme for polymerising DNA with defined sequences

(4) Marshall Nirenberg's cell free system for protein synthesis

112. Identify the incorrect statement.

(1) In prokaryotes, the structural gene is polycistronic.

(2) In eukaryotes, structural genes have interrupted coding sequences.

(3) Eukaryotes have split gene arrangement.

(4) Intervening sequences appear in mature RNA.

113. Approach of HGP focused on identifying all the genes that expressed as RNA is known as

(1) Sequence annotation

(2) Dermatoglyphic

(3) Expressed sequence tags

(4) Polymerase chain section

114. **Assertion (A) :-** Prey species have evolved various defenes like presence of thorn, secretion of chemicals, camouflage etc.
Reason (R) :- Predators are prudent and they overexploit their prey.

(1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is not correct

(3) (A) is incorrect but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct but (R) is the correct explanation of (A)

115. संसाधन विभाजन में :

(1) दो जातियाँ समान शिकार के लिये प्रतिस्पर्धा करती है।

(2) निकटस्थ जातियां पारिस्थितिक निकेत में थोड़ा परिवर्तन कर समान आवास में सहअस्तित्व को दर्शाती है।

(3) स्पर्धी अपवर्जन के फलस्वरूप उत्तम जाति सफलता प्राप्त करती है।

(4) दोनों जातियां लक्षणों में विस्थापन कर स्पर्धा करती है।

116. निम्न में से कितनी समष्टि अंतः क्रियाएँ धनात्मक प्रकार की क्रियाएं है?
ऑर्किड तथा मधुमक्खी, अंजीर तथा ततैया, बार्नेकल तथा व्हेल, बकरी तथा ऐबिंग्डन कछुआ, फ्लेमिंगोज तथा मछली।

(1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

117. आस्ट्रेलिया में पुरस्थापित कांटेदार नागफनी एक गंभीर समस्या बन गया, क्योंकि :

(1) नये क्षेत्र के लिये वह अधिक अनुकुलित है।

(2) अधिक लैंगिक जनन के कारण

(3) अच्छी आवासीय सुविधा के कारण

(4) प्राकृतिक परभक्षी के अभाव के कारण

118. सही मिलान का चयन कीजिए :

(A) सह उद्विकास ⟶ कोयल तथा कौआ
(B) सहोपकारिता ⟶ अंजीर तथा बर्र
(C) लैंगिक कपट ⟶ नागफनी द्वारा दर्शाया जाता है
(D) कॉनेल का परिष्कृत क्षैत्रीय प्रयोग ⟶ संसाधन विभाजन

(1) B तथा C (2) A तथा B

(3) C तथा D (4) A, B तथा D

119. निम्न में से कौन परभक्षण का गुण नहीं है?

(1) परभक्षी चतुर होते है

(2) परभक्षी ऊर्जा स्थानांतरण की सनांल की भाँति कार्य करता है।

(3) एक पारितन्त्र में शिकार की समष्टि नियंत्रित करता है।

(4) एक पारितन्त्र में जाति विविधता को नियंत्रित नहीं करता है।

115. Through resource partitioning :

(1) Two species compete for the same prey

(2) Slight variation in niche allow closely related species to co-exist in the same habitat

(3) Competitive exclusion results in the success of the superior species

(4) Two species undergo character displacement that allows them to compete

116. How many on the given population interactions are positive type of interaction ?
Orchids and bees, fig and wasp, barnacles and whale, goat and abingdon tortoise, flamingoes and fish.

(1) One (2) Two (3) Three (4) Four

117. Prickly pear cactus introduced in Australia became a serious problem due to :

(1) Better adaptation to that area

(2) More sexual reproduction

(3) Better nesting habitats

(4) Absence of natural predator

118. Choose the correct match :

(A) Co-evolution ⟶ Cuckoo & crow
(B) Mutualism ⟶ Fig and wasp
(C) Sexual deciet ⟶ Shown by opuntia
(D) Connell's elegant field experiment ⟶ Resource partitioning

(1) B and C (2) A and B

(3) C and D (4) A, B and D

119. Which one is not characterstic of predation?

(1) Prudent predator

(2) Predator act as conduit

(3) Maintain prey population in an ecosystem

(4) Does not maintain species diversity in an ecosystem

120. नीचे दो कथन दिये गये है -

कथन-I : परभक्षी, ऊर्जा स्थानान्तरण के लिये स्रोत/चैनल की तरह कार्य करते है।

कथन-II : जैविक नियन्त्रण विधि, कृषि पीड़क नियंत्रण मे अपनाया जाता है।

(1) कथन I और कथन II दोनो गलत है।

(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनो सही है।

121. **कथन** : भारत विश्व के12 महाविविधता वाले देशो मे से एक है।

कारण : भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन वैश्विक प्रजाति विविधता मे इसकी हिस्सेदारी प्रभावशाली रूप से 8.1 प्रतिशत है।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

122. निम्नलिखित में से कौन-सा विदेशी प्रजाति और उसके पारिस्थितिक प्रभाव का युग्म सही रूप से सुमेलित है?

(1) *क्लैरियस गैरीपीनस* - भारतीय नदियों में देशज कैटफिश की वृद्धि को बढ़ावा देता है

(2) *लैंटाना* - जैव विविधता को समर्थन देने वाला देशज पौधा

(3) *आईकोर्निया* - देशज जलीय प्रजातियों को खतरा पहुँचाने वाला आक्रामक खरपतवार

(4) नाइल पर्च - भारत में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए लाया गया

120. Given below are two statement–

Statement-I : Predators are conduits for energy transfer

Statement-II : Biological control method adopted in agricultural pest control.

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(4) Both Statement I and Statement II are correct.

121. **Assertion:** India is one of the 12 mega diversity countries of the world.

Reason: India has only 2.4 percent of world's land area, but its share of the global species diversity is an impressive 8.1 percent.

(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.

(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true statement but Reason is false.

(4) Both Assertion and Reason are false statements.

122. Which of the following pairs of alien species and their ecological impact is correctly matched?

(1) *Clarias gariepinus* - Promotes growth of native catfish in Indian rivers

(2) *Lantana* - Native shrub that supports biodiversity

(3) *Eichhornia* - Invasive weed that threatens native aquatic species

(4) Nile perch - Introduced in India to increase fish yield

123. एक संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करना है। इसके लिए बीजों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर, नियंत्रित आर्द्रता और कम तापमान की परिस्थितियों में एक विशेष केंद्र में संरक्षित किया गया है।
यह संरक्षण विधि निम्नलिखित में से किस प्रकार का संरक्षण प्रदर्शित करती है?

(1) बीज सुप्तावस्था के माध्यम से स्वस्थाने संरक्षण

(2) बीज बैंक तकनीक के माध्यम से बाह्य-स्थाने संरक्षण

(3) वनस्पति आरक्षित क्षेत्रों में स्वस्थाने संरक्षण

(4) पवित्र उपवनों के माध्यम से बाह्य-स्थाने संरक्षण

124. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान कीजिए।

कॉलम-I		**कॉलम-II**	
(a)	अतिदोहन	(i)	अमेजन वर्षा वन
(b)	सहविलुप्तता	(ii)	*लेंटाना, आइकॉर्निया*
(c)	आवास ह्रास	(iii)	पादप-परागकर्त्ता
(d)	विदेशी जातियो का पुरस्थापन	(iv)	स्टेलर सी-काऊ तथा पेसेंजर कबूतर

विकल्प :-

(1) a – iv, b – ii, c – i, d – iii

(2) a – ii, b – iv, c – i, d – iii

(3) a – iv, b – iii, c – i, d – ii

(4) a – i, b – ii, c – iii, d – iv

125. पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बताया कि Z का मान ..... परास में होता है भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र कुछ भी हो। खाली स्थान को भरिए :

(1) 0.1 से 0.6

(2) 0.1 से 0.2

(3) 0.6 से 1.8

(4) 1.15 से 1.2

123. A conservation program aims to preserve the genetic material of critically endangered plant species by storing seeds under low temperature and controlled humidity conditions in a facility located outside their natural habitat.
Which of the following methods does this approach best represent?

(1) In situ conservation through seed dormancy.

(2) Ex situ conservation using seed bank techniques.

(3) In situ conservation within botanical reserves.

(4) Ex situ conservation through sacred grove protection.

124. Match column I with column II :-

Column-I		**Column-II**	
(a)	Over-exploitation	(i)	Amazon rain forest
(b)	Co-extinction	(ii)	*Lantana, Eicchornia*
(c)	Habitat loss	(iii)	Plant-Pollinator
(d)	Alien species invasion	(iv)	Stellers sea cow, Passenger pigeon

Options :-

(1) a – iv, b – ii, c – i, d – iii

(2) a – ii, b – iv, c – i, d – iii

(3) a – iv, b – iii, c – i, d – ii

(4) a – i, b – ii, c – iii, d – iv

125. Ecologists have discovered that the value of Z lies in the range of ..... regardless of the taxonomic group or the region. Fill in the blanks.

(1) 0.1 to 0.6

(2) 0.1 to 0.2

(3) 0.6 to 1.8

(4) 1.15 to 1.2

126. जातीय क्षेत्र सम्बन्ध सिद्धांत के अनुसार :

(1) खोज का क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता कम होती जाती है।

(2) क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता बढ़ती है, परन्तु केवल एक सीमा तक।

(3) जाति प्रचुरता और खोज के क्षेत्र के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) खोज का क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता बढ़ती जाती है।

127. विशाल अमेजन वर्षा-वन, जिसमें संभवतः मिलियन जातियां (स्पीशीज) निवास करती है। इस वन को .....(a)..... की खेती तथा .....(b)..... के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। यहां (a) व (b) है :

(1) (a) गेहूं ; (b) चारा

(2) (a) बाजरा ; (b) कृषि क्षेत्र

(3) (a) सोयाबीन ; (b) पशुओं का चारागाह

(4) (a) मक्का ; (b) डेयरी उद्योग

128. दी गई सजीवों की जातियां जो कि वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर है के प्रतिशत के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुनिये -
पक्षी, स्तनधारी, अनावृत्तबीजी, उभयचर

(1) उभयचर, अनावृत्तबीजी, स्तनधारी, पक्षी

(2) पक्षी, स्तनधारी, अनावृत्तबीजी, उभयचर

(3) पक्षी, उभयचर, स्तनधारी, अनावृत्तबीजी

(4) स्तनधारी, पक्षी, अनावृत्तबीजी, उभयचर

129. खड़ी फसल किसका माप है-

(1) जैव मात्रा

(2) मिट्टी में खनिज पोषक तत्व

(3) सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा

(4) अगले पोषण स्तर के उपभोग के लिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा

126. According to species-area relationship concept :

(1) Species richness decreases with increasing area of exploration

(2) Species richness increases with increasing area, but only upto a limit.

(3) There is no relationship between species richness and area explored.

(4) Species richness goes on increasing with increasing area of exploration.

127. The amazon rain forest harbouring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating .....(a)..... or for conversion to ..... (b)..... for beef cattle. Here (a) and (b) are :

(1) (a) Wheat ; (b) Fodder

(2) (a) Bajra ; (b) Agriculture land

(3) (a) Soyabean ; (b) Grassland

(4) (a) Maize ; (b) Dairy industry

128. Choose the correct option of percentage of ascending order of given living beings species which faces threat of extinction at presently-
Birds, Mammals, Gymnosperms, Amphibians

(1) Amphibians, Gymnosperms, Mammals, Birds

(2) Birds, Mammals, Gymnosperms, Amphibians

(3) Birds, Amphibians, Mammals, Gymnosperms

(4) Mammals, Birds, Gymnosperms, Amphibians

129. Standing crop is a measure of:-

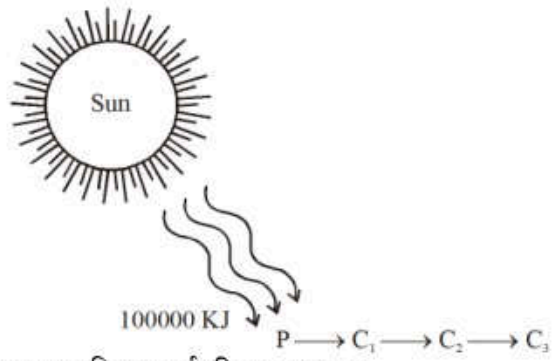
(1) Biomass

(2) Mineral nutrients in soil

(3) Sunlight energy

(4) Amount of energy available for consumption of next trophic level

130.



C_2 पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा बताइए:-

(1) 100 KJ (2) 1000 KJ

(3) 10 KJ (4) 1 KJ

131. **कथन-I :** जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में GFC ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख माध्यम है।

कथन-II : स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में DFC ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख माध्यम है।

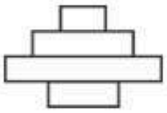
(1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है

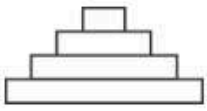
(2) कथन-I सही जबकि कथन-II गलत है

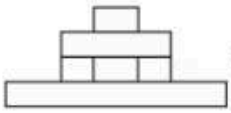
(3) कथन-I गलत जबकि कथन-II सही है

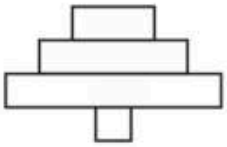
(4) कथन-I और कथन-II दोनों सही है

132. यदि बड़े पेड़ पर बड़ी संख्या में कीड़े भोजन करते हैं, उसके बाद कई छोटे पक्षी भोजन करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कीड़े और बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को खाते हैं। पिरामिड का आकार ज्ञात करें जो आपको मिलेगा-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

133. संख्या का उल्टा पिरामिड व जैवभार का उल्टा पिरामिड क्रमशः दिखाई देते है :-

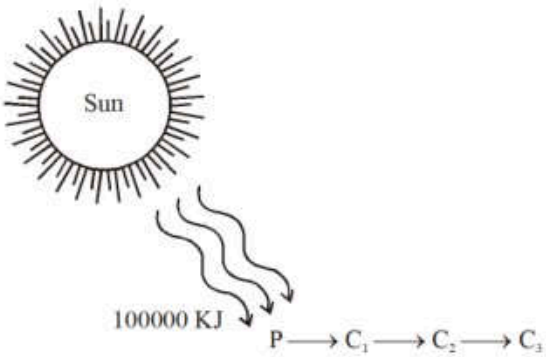
(1) घासस्थल व वृक्ष पारितंत्र में

(2) सागर व वृक्ष पारितंत्र में

(3) वृक्ष व झील पारितंत्र में

(4) सागर व घासस्थल पारितंत्र में

130.



Find out the amount of energy available at C_2:-

(1) 100 KJ (2) 1000 KJ

(3) 10 KJ (4) 1 KJ

131. **Statement-I :** In an aquatic ecosystem GFC is major conduit of energy flow.

Statement-II : In a terrestrial ecosystem DFC is major conduit of energy flow.

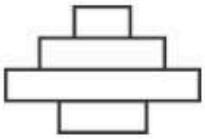
(1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect

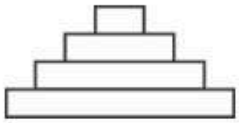
(2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect

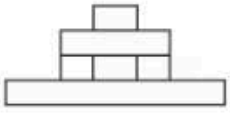
(3) Statement-I incorrect and Statement-II is correct

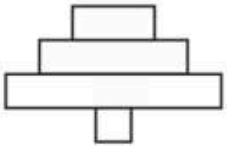
(4) Both Statement-I and Statement-II are correct

132. If on big tree, large number of insects feed followed by a number of small birds depending on the insects and large birds eating smaller birds. Find the shape of pyramid you would get-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

133. Inverted pyramid of number and inverted pyramid of biomass are respectively seen in :-

(1) Grassland and tree ecosystem

(2) Sea and tree ecosystem

(3) Tree and lake ecosystem

(4) Sea and grassland ecosystem

134. निम्न कारकों में केवल एक के अलावा किसमें एक पारितंत्र में विघटन की दर अधिक होती है?

(1) शर्करा से प्रचूर अपरद

(2) गर्म एवं नम वातावरण में

(3) वायुवीय मृदा सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में

(4) लिगनिन एवं काइटीन से प्रचूर अपरद

135. समशीतोष्ण वातावरण की तुलना में उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक प्रजाति विविधता का निम्न से कौनसा एक कारण प्रस्तावित है ?

(1) उष्णकटिबंधो से कम सौर ऊर्जा

(2) उष्णकटिबंधो में अधिक बार हिमनद

(3) उष्णकटिबंधों में अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण

(4) उष्णकटिबंधों में कम विकासवादी समय

136. एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा होता है-

(1) अपरिपक्व सूअर माँस खाने से

(2) सी-सी मक्खी

(3) एस्केरिस के अण्डे युक्त पानी पीने से

(4) मच्छर के काटने से

137. 39°-40°C का उच्च आवृति ज्वर, कमजोरी, पेटदर्द, कब्ज आदि सामान्य लक्षण है:

(1) टाइफॉइड

(2) न्यूमोनिया

(3) अमीबिएसिस

(4) फाइलेरिएसिस

138. काले पित्त वाले व्यक्ति को माना जाता था कि वह -

(1) काले वर्णक समूह से संबधित है।

(2) उग्र व्यक्तित्व वाला है।

(3) ज्वर युक्त उग्र व्यक्तित्व वाला है।

(4) काले वर्णक वाला व्यक्ति ज्वर के प्रति अधिक संवेदनशील होगा।

134. The rate of decomposition is faster in the ecosystem due to following factors EXCEPT:

(1) Detritus rich in sugars

(2) Warm and moist environment

(3) Presence of aerobic soil microbes

(4) Detritus richer in lignin and chitin

135. Which one of the following reasons is proposed for the greater species diversity in tropical environments compared to temperate ones ?

(1) Less solar energy in tropics

(2) More frequent glaciations in tropics

(3) Relatively constant environments in tropics

(4) Shorter evolutionary time in tropics

136. Infection of Ascaris usually occurs by–

(1) Eating imperfectly cooked pork

(2) Tse Tse fly

(3) Drinking water containing eggs of Ascaris

(4) Mosquito bite

137. The sustained high fever of 39°-40°C, weakness, stomach pain, constipation are common symptoms of :

(1) Typhoid

(2) Pneumonia

(3) Amoebiasis

(4) Filariasis

138. The person with Blackbile were considered to be

(1) Belonged to black pigmentation group

(2) Belonged to hot personality

(3) Belonged to hot personality having fevers

(4) Belonged to black pigmentation will be prone to fever

139. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करों

सूची-I		सूची-II	
(A)	सामान्य सर्दी	(I)	*प्लाज्मोडियम*
(B)	मलेरिया	(II)	टायफाइड
(C)	विडाल परीक्षण	(III)	राइनोवायरस
(D)	स्वप्रतिरक्षा रोग	(IV)	आमवाती संधिशोथ

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करों

(1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

(2) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

(3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

140. निम्न में से कौन सी दवा ऐलर्जी के लक्षणों को घटाने में प्रयुक्त नहीं होती हैं।

(1) प्रति हिस्टामिन (2) सीरोटोनिन

(3) एड्रीनलिन (4) स्टीरॉइड

141. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन-I : अस्थिमज्जा मुख्य लसीकाभ अंग है जहां सभी लसिकाणु सहित सभी श्वेत रक्त कणिकाए उत्पादित होती हैं।

कथन-II : अस्थिमज्जा तथा थायराइड दोनो, टी लसिकाणु के विकास एवं परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करती हैं।

ऊपर दिये गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पो से सर्वाधिक सही उत्तर का चयन करों :-

(1) दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं।

(2) दोनों कथन-I और कथन-II गलत हैं।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत हैं।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-I सही है।

142. निम्नलिखित में से कौनसी वैक्सीन ट्रांसजेनिक यीस्ट के द्वारा उत्पन्न की जाती है ?

(1) छोटी चेचक वैक्सीन (2) यृकतशोथ-बी वैक्सीन

(3) बी.सी.जी. (4) एम.एम.आर

139. Match List-I with List-II

List-I		List-II	
(A)	Common cold	(I)	*Plasmodium*
(B)	Malaria	(II)	Typhoid
(C)	Widal Test	(III)	Rhinoviruses
(D)	Autoimmune Disease	(IV)	Rheumatoid Arthritis

Choose the correct answer from the options given below :-

(1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

(2) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

(3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

140. Which of the following drug is not used to reduce the symptomps of allergy.

(1) Anti histamin (2) Serotonin

(3) Adrenaline (4) Steroid

141. Given below are two statements.

Statement-I : Bone marrow is the main lymphoid organ where all white blood corpuscles including lymphocytes are produced.

Statement-II : Both bone marrow and thyroid provide micro environment for the development and maturation of T-lymphocytes.

In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below.

(1) Both statement-I & II are correct.

(2) Both statement-I & II are incorrect.

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

142. Which of the following vaccine is produced from transgenic yeast ?

(1) Small pox vaccine (2) Hepatitis-B-vaccine

(3) BCG (4) MMR

143. **कथन :-** सर्प के काटने पर प्रतिविष (एंटीवेनम) के इंजेक्शन का लगना निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है।
कारण :- प्रतिविष (एंटीवेनम) में सर्प विष के विरूद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होती है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

144. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :-

(1) दुष्प्रभाव केवल ड्रग या ऐल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते है।

(2) कभी-कभी ड्रग या ऐल्कोहल का आदी व्यक्ति अपने परिवार या मित्रों के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है।

(3) ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसन-पात, हृद-पात अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव के कारण संमूर्च्छा और मृत्यु हो सकती हैं।

(4) विनिवर्तन संलक्षण कभी भी गंभीर या जीवन के लिए खतरनाक नहीं हो सकते है।

145. अमीबी अतिसार के संदर्भ में कौनसा विकल्प गलत है ?

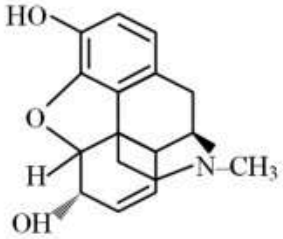
(1) यह एन्ट एमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है।

(2) इसका शारीरिक वाहक क्युलेक्स मच्छर है।

(3) यह बड़ी आंत का परजीवी है।

(4) रोगी को पेट में मरोड़ी, कब्ज व दर्द होता है।

146. दिए गए चित्र को पहचानिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए :-



(1) यह स्मैक है और केन्द्रिय तंत्रिका तंत्र की अवसादक औषधि है।

(2) यह पैपेवर सोमिनिफेरम से प्राप्त होती है।

(3) यह कैनेबिनायड है।

(4) यह बारबीट्यूरेट्स है।

143. **Assertion :-** Injection of anti-venom in case of snake bite is a type of passive immunisation.
Reason :- Antivenom contains preformed antibodies against the snake venom.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

144. Which of the following statement is false ?

(1) The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol.

(2) At times, a drug/alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his/her entire family and friends.

(3) Excessive doses of drug may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure or cerebral haemorrhage.

(4) Withdrawal symptoms can never be severe or life threatening.

145. Which of the following statement is incorrect about amoebic dysentery ?

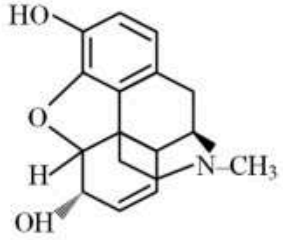
(1) It is caused by Entamoeba histolytica

(2) Culex mosquito act as a mechanical carrier

(3) It is a parasite of large intestine

(4) Patients suffer from constipation, Abdominal pain and cramps.

146. Identify the given figure and choose the correct option ?



(1) It is smack and CNS depressant

(2) It is obtained from papaver somniferum.

(3) It is cannabinoids

(4) It is barbiturates

147. सही युग्म को ज्ञात कीजिए-

	रोग	रोगकारक जीव	संक्रमण का तरीका
(1)	टायफाइड	साल्मोनेला टाइफी	श्वसीत वायु द्वारा
(2)	निमोनिया	स्ट्रेप्टोकॉक्कस न्युमोनी	बिन्दुक संक्रमण से
(3)	श्लीपद	वुचेरीरीया बैंक्राफटाई	संक्रमित जल व भोजन द्वारा
(4)	मलेरिया	प्लाज्मोडियम वाइवैक्स	नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से

148. ड्रग के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा संबंधित ड्रग की पहचान करें -

I. ये शरीर की हृदय-वाहिका तंत्र पर प्रभाव डालने के लिए जानी जाती है।

II. यह मुख्य रूप से मस्तिष्क में उपस्थित ग्राहीयों के साथ क्रिया करती है।

III. इन्हें सामान्यतः श्वसन तथा मुख से सेवन द्वारा लिया जाता है।

(1) पैपेवर सोम्निफेरम

(2) एरिथ्रोजाइलम कोका

(3) एट्रोपा बेलाडोना

(4) केनाबिस सैटाइवा

149. निम्न में से कौनसा संयोजन कैनाबिनाइड्स नहीं है ?

(1) धतूरा, एल.एस.डी (2) मेरीजुआना, भांग

(3) चरस, हशीश (4) चरस, गांजा

150. प्राकृतिक विद अल्फ्रेड वैलेस ने किस द्वीप पर कार्य किया था ?

(1) श्रीलंका

(2) गैलापेगॉस

(3) द. अमेरीका

(4) मलेय आर्कीपेलेगो

147. Identify the correct pairs ?

	Disease	Causative organisms	Mode of Infections
(1)	Typhoid	Salmonella typhi	with inspired air
(2)	Pneumonia	Streptococcus pneumoniae	Droplet infection
(3)	Elephantiasis	Wuchereuia bancrofti	Contaminated food and water
(4)	Malaria	Plasmodium vivax	Bite of male anopheles mosquito

148. Read the following statements about a drug and identify the drug.

I. These are known for their effects on cardiovascular system of the body.

II. These interact with the receptors present principally in brain.

III. Generally taken by inhalation and oral ingestion.

(1) Papaver sominiferum

(2) Erythroxylum coca

(3) Atropa belladonna

(4) Cannabis sativa

149. Which of the following combination is not a cannabinoids ?

(1) Datura, LSD (2) Marijuna, Bhang

(3) Charas, hashish (4) Charas, Ganja

150. Alfred Wallace, a naturalist worked on which island ?

(1) Srilanka

(2) Galapagos

(3) South America

(4) Malay Archipelago

151. मानव उद्विकास को सही प्रक्रम में होमिनिड के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक व्यवस्थित करें:-

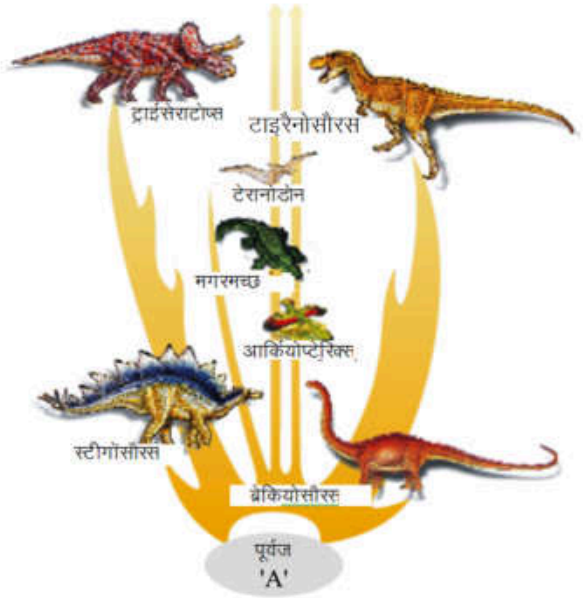
(1) *होमो हेबलिस → होमो ईरेक्टस → निएनडरथल → होमो सेपियंस सेपियंस*

(2) *आस्ट्रेलोपिथेकस → होमो ईरेक्टस → होमो हेबलिस → होमो सेपियंस*

(3) *होमो ईरेक्टस → होमो हेबलिस → निएनडरथल → होमो सेपियंस*

(4) *आस्ट्रेलोपिथेकस → होमो ईरेक्टस → होमो सेपियंस→ रामापिथकस*

152. डायनासोर की वंशावली वृक्ष के दिये गये चित्र में पूर्वज-A को पहचानिए :-



(1) साइनोप्सिड

(2) थीकोडोन्ट

(3) थेराप्सिड

(4) पेलिकोसौरस

153. निम्न में से कौन सा गलत मिलान है ?

(1) होमो इरैक्टस – 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व

(2) रामापिथिकस – 15 मिलियन वर्ष पूर्व

(3) गुफा चित्रों की रचना – 18000 वर्ष पूर्व

(4) निंयडरटाल मानव – 10 मिलियन वर्ष पूर्व

151. The chronological order of human evolution from first human like being-hominid to recent is:-

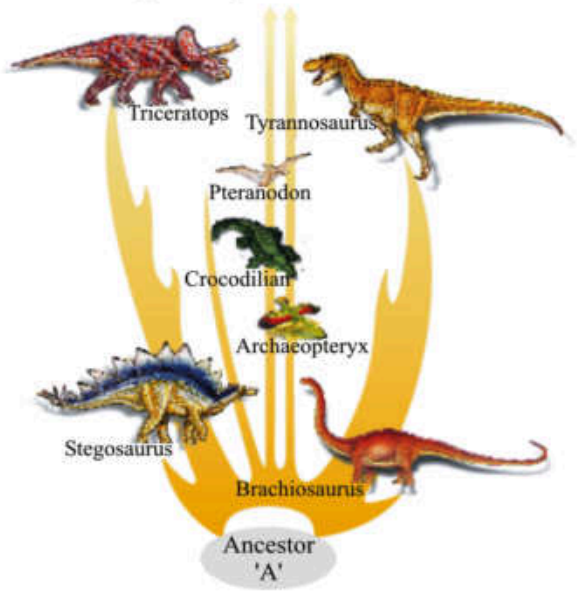
(1) *Homo habilis → Homo erectus → Neanderthal → Homo sapiens sapiens*

(2) *Australopithecus → Homo erectus → Homo habilis → Homo sapiens*

(3) *Homo erectus → Homo habilis → Neanderthal → Homo sapiens*

(4) *Australopithecus → Homo erectus → Homo sapiens → Ramapithecus*

152. Identify the ancestor-A in the family tree of dinosaur in given figure :-



(1) Synapsids

(2) Thecodonts

(3) Therapsids

(4) Pelycosaurus

153. Which of the following is matched incorrectly?

(1) Homo erectus – 1.5 million years ago

(2) Ramapithecus – 15 million years ago

(3) Cave art developed – 18000 Years ago

(4) Neanderthal man – 10 million years age

154. शाकनाशकों, किटनाशकों एवं एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समयावधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ है, यह किस प्रकार का उदाहरण है?

(1) उत्परिवर्तन (2) कृत्रिम चयन

(3) प्राकृतिक वरण (4) अनुवांशिक अपवाह

155. चार्ल्स डार्विन की गैलापागोस द्वीप समूह को यात्रा के दौरान उन्होने फिंच पक्षियों की एक उल्लेखनीय विविधता देखी। इन पक्षियों की चोंचो में विभिन्न प्रकार की अनुकूलनीय भिन्नताऐं पाई गई, जो उन्हे अलग-अलग प्रकार के बीज एवं कीट खाने में सहायक थी।

कथन-I : डार्विन के फिंच पक्षियों ने अनुकूलीविकरण को प्रदर्शित किया। जिसमें एक ही पूर्वज प्रजाति से कई नई प्रजातियाँ विकसित हुई, जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित थी।

कथन-II : अनुकूलीविकिरण सदैव ऐसे समान कार्य संरचनाओं का परिणाम होता है जो समान कार्य करती है, चाहे उनका वंशानुक्रम (पूर्वजता) कुछ भी हो।

(1) दोनों कथन-I व कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I व कथन-II गलत है।

(3) कथन-I सही है, किन्तु कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है, किन्तु कथन-II सही है।

156. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करें।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	लोबफिन	(i)	200 मिलियन वर्ष पूर्व
(b)	इक्थियोसॉर	(ii)	मछली रूपी सरीसृप
(c)	डायनोसोर	(iii)	आधुनिक मेंढक के पूर्वज
		(iv)	टाइरैनोसौरस रेक्स
		(v)	65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त

(1) a-(iii) ; b-(ii), (iv) ; c-(i), (v)

(2) a-(i), (iii) ; b-(ii) ; c-(iv), (v)

(3) a-(iii) ; b-(i), (ii) ; c-(iv), (v)

(4) a-(ii) ; b-(iii), (iv) ; c-(i), (v)

154. Excess use of herbicides, pesticides, antibiotics etc has resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time, these are examples of evolution by :-

(1) Mutation (2) Artificial selection

(3) Natural selection (4) Genetic drift

155. In the course of his Journey on the galapagos islands Charles Darwin carefully observed finches that showed remarkable variations in their beaks, which were adapted to feed on seeds, insects and fruits.

Statement-I : Darwin's finches shows adaptive radiation because a single ancestral species diversified into many species adapted to different environmental conditions.

Statement-II : Adaptive radiation always results in organisms with similar structures performing similar functions, irrespective of their ancestry.

(1) Both statement-I and statement-II are correct

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

156. Match the following column-I with column-II.

	Column-I		Column-II
(a)	Lobe fins	(i)	200 mya
(b)	Ichthyosaurs	(ii)	Fish like reptiles
(c)	Dinosaurs	(iii)	Ancestors of modern day frogs
		(iv)	Tyranosaurus rex
		(v)	Extinct about 65 mya

(1) a-(iii) ; b-(ii), (iv) ; c-(i), (v)

(2) a-(i), (iii) ; b-(ii) ; c-(iv), (v)

(3) a-(iii) ; b-(i), (ii) ; c-(iv), (v)

(4) a-(ii) ; b-(iii), (iv) ; c-(i), (v)

157. निम्नलिखित में से कौनसा पादप के विकास का सही क्रम है?

(1) क्लोरोफाइट → ट्रेकियोफाइट → राइना → साइलोफइटोन

(2) साइलोफइटोन → राइना → क्लोरोफाइट → ट्रेकियोफाइट

(3) क्लोरोफाइट → ट्रेकियोफाइट → ब्रायोफाइटस → साइलोफइटोन

(4) ब्रायोफाइटस → साइलोफइटोन → क्लोरोफाइट → राइना

158. आरएनए अंतरक्षेप (RNAi) ससीमकेन्द्रकी कोशिकाओं में उपस्थित एक उपयोगी विधि है, जो निम्न के लिए होती है :-

(1) सूक्ष्मप्रवर्धन

(2) कोशिकीय प्रसार

(3) कोशिकीय सुरक्षा

(4) कोशिकीय विभेदन

159. शाकनाशी-प्रतिरोधी आनुवंशिकतः रूपांतरित (GM) फसलों के उत्पादन/उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

(1) बिना शाकनाशियों का उपयोग किये ही खेत से खरपतवारों को दूर कर देना।

(2) पर्य-प्रेमी शाकनाशियों को बढ़ावा देना।

(3) स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं में शाकनाशी का संचयन कम करना।

(4) मानव श्रम का उपयोग किये बिना ही खेत से खरपतवारों का सफाया कर देना।

160. सूत्रकृमि विशिष्ट जीवों को परपोषी पौधों (*तंबाकू/निकोटियाना टैबैकम*) में प्रवेश करवाने के लिए किस संवाहक का प्रयोग किया जाता है ?

(1) प्लाज्मिड संवाहक

(2) कॉस्मिड संवाहक

(3) जीवाणुभोजी संवाहक

(4) BAC

157. Find out correct order of evolution of plants :-

(1) Chlorophyte → Tracheophyte → Rhynia → Psilophyton

(2) Psilophyton → Rhynia → Chlorophyte → Tracheophyte

(3) Chlorophyte → Tracheophyte → Bryophyte → Psilophyton

(4) Bryophyte → Psilophyton → Chlorophyte → Rhynia

158. RNA interference (RNAi) is a useful method occuring in eukaryotic cells for :-

(1) Micropropagation

(2) Cell proliferation

(3) Cell defence

(4) Cell differentiation

159. Main objective of production/use of herbicide resistant GM crops is to :-

(1) Eliminate weeds from the field without the use of herbicides

(2) Encourage eco-friendly herbicides

(3) Reduce herbicide accumulation in food articles for health safety

(4) Eliminate weeds from the field without the use of manual labour

160. Nematode-specific genes were introduced into the host plant (*Tabacco plant/Nicotiana tabacum*) by using which vector ?

(1) Plasmid vector

(2) Cosmid vector

(3) Bacteriophage vector

(4) BAC

161. **कथन-I :** Bt टॉक्सिन प्रोटीन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद होता है लेकिन एक बार जब एक कीट निष्क्रिय विष को निगल लेता है, तो यह आंत के क्षारीय पीएच के कारण विष के सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है जो क्रिस्टल को सॉलिडिफाई करता है।

कथन-II : विशिष्ट Bt टॉक्सिन जीन को *बेसिलस थूरिनजिएंसिस* से अलग किया गया था और कपास जैसे कई फसल पौधों में शामिल किया गया था।

(1) कथन-I और कथन-II दोनो गलत है।

(2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I और कथन-II दोनो सही है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

162. कॉलम I का कॉलम II के साथ सही मिलान बनाइये :-

Column-I		Column-II	
A	Bt-कपास	(i)	वृद्धि हार्मोन जीन
B	सूत्रकृमि प्रतिरोधी तम्बाकू	(ii)	मानव अल्फा-लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन
C	सुपर माउस	(iii)	कपास मुकुल कृमि
D	रोजी	(iv)	RNAi तकनीक

(1) A–iii, B–iv, C–i, D–ii

(2) A–iv, B–iii, C–i, D–ii

(3) A–ii, B–iv, C–i, D–iii

(4) A–iii, B–iv, C–ii, D–i

163. पारजीवी रोजी गाय का दूध, मनुष्य के बच्चों के लिए, प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में अधिक संतुलित पोषक उत्पाद है क्योंकि इसमें होता है :

(1) मानव प्रोटीन a–1–एंटीट्रिप्सिन

(2) मानव अल्फा–लेक्टाल्बुमिन

(3) मानव इंसुलिन–सदृश वृद्धि कारक

(4) मानव एंजाइम एडीनोसीन डिएमीनेज (एडीए)

161. **Statement-I :** The Bt toxin protein exist as inactive protoxins but once an insect ingest the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut which solidifies the crystals.

Statement-II : Specific Bt toxin genes were isolated from *Bacillus thuringiensis* and incorporated into the several crop plants such as cotton.

(1) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(3) Both statement-I and statement-II are correct.

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

162. Correctly match the column I with column II.

Column-I		Column-II	
A	Bt-cotton	(i)	Growth hormone gene
B	Nematode resistant tobacco	(ii)	alpha-lactalbumin
C	Super mouse	(iii)	Cotton boll-worms
D	Rosie	(iv)	RNAi technique

(1) A–iii, B–iv, C–i, D–ii

(2) A–iv, B–iii, C–i, D–ii

(3) A–ii, B–iv, C–i, D–iii

(4) A–iii, B–iv, C–ii, D–i

163. Milk of transgenic 'Cow Rosie' was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk because it contained :

(1) Human protein a–1–antitrypsin

(2) Human alpha–lactalbumin

(3) Human insulin–like growth factor

(4) Human enzyme Adenosine Deaminase (ADA)

164. सही कथन चुनिए :-

(i) पारजीवी जंतुओं में आविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है।

(ii) पारजीवी जंतु अपारजीवी जंतुओं की तुलना में आविषालु पदार्थों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं।

(iii) पोलियो टीका की सुरक्षा जाँच के लिए पारजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है।

(iv) टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जाँच के लिए पारजीवी चूहों को विकसित किया गया है।

(1) i, ii

(2) ii, iii

(3) iii, iv

(4) i, iii, iv

165. **कथन-I** :- जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों को पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए।

कथन-II :- जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग, आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति व खर्च को बचाया जा सकता है।

(1) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।

(2) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(3) कथन I व II दोनों सत्य हैं।

(4) कथन I व II दोनों असत्य है।

164. Choose correct statements :-

(i) Toxicity testing in transgenic animals will allow us to obtain results in less time.

(ii) Transgenic animals are more resistant to toxic substances than non-transgenic animals.

(iii) Transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine.

(iv) Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans.

(1) i, ii

(2) ii, iii

(3) iii, iv

(4) i, iii, iv

165. **Statement-I :-** Genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem.

Statement-II :- Traditional knowledge related to bio-resources can be exploited to developed modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialisation.

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(3) Both Statements I & II are correct

(4) Both Statements I & II are incorrect

166. **कथन** :- ADA की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण और एंजाइम प्रतिस्थापन द्वारा किया जाता है लेकिन यह दोनों विधिया पूर्णतया रोगनाशक नहीं है।

कारण :- जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग वर्ष 1990 में एक चार वर्षीय लड़की में एडीनोसीन डिएमीनेज की कमी को दूर करने के लिये किया गया था।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

167. प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एन्जाइम है :-

(1) आनुवंशिक अभियांत्रिकी मे दो DNA अणुओ को जोड़ने वाला है।

(2) पात्रे DNA संश्लेषण मे काम आता है।

(3) स्तनधारी कोशिका मे उपस्थित होता है जो कि मृत कोशिका के DNA को नष्ट करता है।

(4) जीवाणुओं द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु संश्लेषित किया जाता है।

168. पुनर्योजी DNA तकनीक में संवाहक शब्द संबधित होता है-

(1) एंजाइम से, जो DNA को खण्डों में काटता है।

(2) DNA के खण्ड के चिपचिपे सिरे से।

(3) DNA को जीवित कोशिका में निवेश करने के लिए प्लाज्मिड के उपयोग से।

(4) किसी जीन को पहचानने के लिए DNA प्रोब के उपयोग से।

169. निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग जीवाणु कोशिका से DNA के पृथक्करण के दौरान किया जाता है।

(1) काइटिनेज (2) सेलुलेज

(3) लाइसोजाइम (4) पेक्टिनेज

166. **Assertion** :- ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation & enzyme replacement therapy but both approaches are not completely curative.

Reason :- The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year old girl with adenosine deaminase deficiency.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

167. Restriction endonucleases are :-

(1) Used in genetic engineering for uniting two DNA molecules

(2) Used for in vitro DNA synthesis

(3) Present in mammalian cells for degeneration of DNA of dead cells

(4) Synthesised by bacteria for their defence

168. In recombinant DNA technology, the term vectors refers to –

(1) the enzyme that cuts DNA into restriction fragments

(2) the sticky end of a DNA fragment

(3) a plasmid used to transfer DNA into a living cell

(4) a DNA probe used to identify a particular gene

169. Which of the following enzyme is used during isolation of DNA from a bacterial cell ?

(1) Chitinase (2) Cellulase

(3) Lysozyme (4) Pectinase

170. कॉलम I में पद दिए है उनका कॉलम II की परिभाषाओं से मिलान कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	रुपांन्तरण	(i)	प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे गए अनुक्रम
(B)	पहचान स्थल	(ii)	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए खंड को उनके आकार के आधार पर अलग करना
(C)	जैल वैद्युत कण संचलन	(iii)	वेक्टर डीएनए जिसमें मानव डीएनए शामिल होता है।
(D)	r-DNA	(iv)	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया बाह्य परिवेश से डीएनए के टुकड़ लेते है।

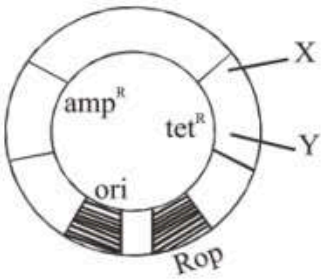
(1) A ⟶ iii, B ⟶ i, C ⟶ ii, D ⟶ iv

(2) A ⟶ iv, B ⟶ i, C ⟶ ii, D ⟶ iii

(3) A ⟶ i, B ⟶ ii, C ⟶ iii, D ⟶ iv

(4) A ⟶ ii, B ⟶ iii, C ⟶ iv, D ⟶ i

171. वह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानिये जो क्रमशः X व Y स्थल पर काटता है -



(1) Pvu-I, Pst-I (2) Sal-I, E.CoRI

(3) Pvu-II, Pst-I (4) BamHI, Sal-I

172. बायोलिस्टीक तकनीक का इस्तेमाल किसमें होता है।

(1) ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में

(2) संकरण प्रक्रिया में

(3) जर्मप्लाज्म संरक्षण प्रक्रिया में

(4) जीन स्थानान्तरण प्रक्रिया में

170. Match the terms given in column I with their definitions in column II

	Column-I		Column-II
(A)	Transformation	(i)	Sequences cut by restriction enzymes
(B)	Recognition site	(ii)	Process by which DNA fragments are separated based on their size
(C)	Gel electrophoresis	(iii)	Vector DNA that has incorporated human DNA
(D)	r-DNA	(iv)	Process by which bacteria take up pieces of DNA from the environment

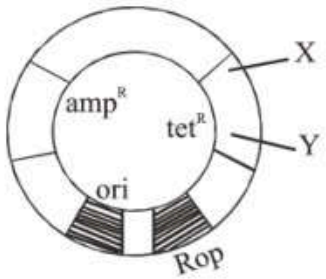
(1) A ⟶ iii, B ⟶ i, C ⟶ ii, D ⟶ iv

(2) A ⟶ iv, B ⟶ i, C ⟶ ii, D ⟶ iii

(3) A ⟶ i, B ⟶ ii, C ⟶ iii, D ⟶ iv

(4) A ⟶ ii, B ⟶ iii, C ⟶ iv, D ⟶ i

171. Identify the restriction enzyme used to cut the site X, Y respectively :



(1) Pvu-I, Pst-I (2) Sal-I, E.CoRI

(3) Pvu-II, Pst-I (4) BamHI, Sal-I

172. Biolistic technique is used in

(1) Tissue culture process

(2) Hybridisation process

(3) Germplasm conservation process

(4) Gene transfer process

173. जीवाणु के निवह जिनके प्लाज्मिड में किसी बाहरी DNA का टुकडा डाला गया है, सफेद दिखाई देती है, क्योकि :-

(1) X-gal β-galactosidase द्वारा विघटित किया जाता है।

(2) बाहरी DNA जोडने से Lac-Z जीन निवेशी निष्क्रियता दर्शाता है।

(3) Lac-Z जीन सक्रीय होता है।

(4) X-gal permease द्वारा विघटित किया जाता हैं।

174. rDNA प्रोद्योगिकी के चरणों को सही क्रम में लगाइए :-

I. एच्छिक जीन उत्पाद का पृथक्करण।

II. वांछित जीन की वृद्धि।

III. वांछित DNA खंड का पृथक्करण।

IV. DNA खंड को संवाहक से जोड़ना।

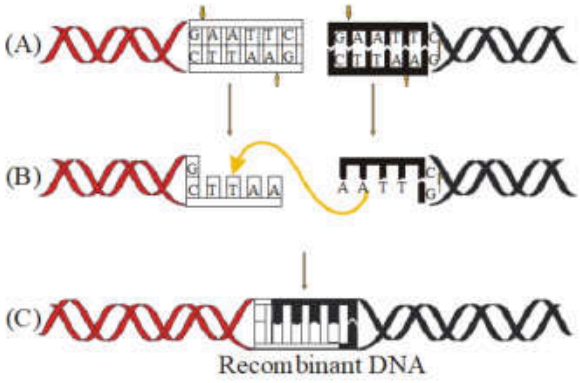
V. rDNA का परपोषी में निवेशन।

(1) I, II, III, IV, V (2) V, IV, III, II, I

(3) III, II, IV, V, I (4) III, IV, II, I, V

175. नीचे दिया गया चित्र एक प्रक्रिया के तीन चरण (A, B, C) दिखाता है।

सही पहचान देने वाले विकल्पों का चयन करे:



(1) (C) DNA लाइगेज की मदद से वेक्टर DNA और विदेशी DNA का जुड़ना

(2) (A) Hind II की मदद से DNA को काटना

(3) (B) एंडोन्यूक्लाइज की सहायता से दो वेक्टर DNA का जुड़ना

(4) (A) सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा DNA का पृथक्करण

173. Bacterial colonies that have a foreign DNA fragment inserted in to the plasmid will appear white because-

(1) X-gal can be cleaved by β-galactosidase

(2) Lac-Z gene shows insertional inactivation due to insertion of foreign DNA

(3) Lac-Z gene is active

(4) X-gal can be cleaved by permease

174. Arrange the steps of rDNA technology in correct order:-

I. Extraction of the desired gene product.

II. Amplification of gene of interest.

III. Isolation of desired DNA fragment.

IV. Ligation of DNA fragment into vector.

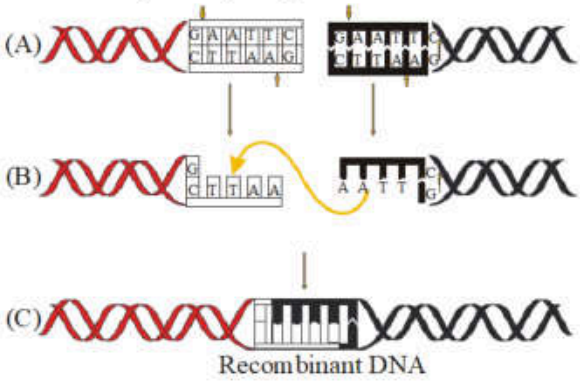
V. Insertion of rDNA into host.

(1) I, II, III, IV, V (2) V, IV, III, II, I

(3) III, II, IV, V, I (4) III, IV, II, I, V

175. The figure below shows three steps (A, B, C) of a process .

Select the options giving correct identification :-



(1) (C) Joining of vector DNA and foreign DNA with the help of DNA ligase

(2) (A) Cutting of DNA with the help of Hind II

(3) (B) Joining of two vector DNA with the help of endonuclease

(4) (A) Separation of DNA by southern blotting

176. कौन सा एंजाइम उसके कार्य से मेल नही करता ?

	कॉलम A	कॉलम B
(1)	टैक पॉलीमरेज	DNA का संश्लेषण
(2)	काइटीनेज	जीवाणु कोशिका के लयन द्वारा DNA प्राप्त करना
(3)	एक्जोन्यूक्लिएज	DNA के किनारो से न्यूक्लियोटाइड को हटाना
(4)	DNA लाइगेज	DNA के खण्डो को जोड़ना

177. निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए ?

(1) माइक्रोइंजेक्शन विजातीय DNA को मुख्यतया जन्तु कोशिका में सीधे ही माइक्रोपिपेट या काँच की सुई की सहायता से प्रवेश कराया जाता है।

(2) टैक पॉलीमरेज *थर्मस एक्वाटिक्स* जीवाणु से प्राप्त किया जाता है।

(3) ऐगारोज जैल वैद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन को जाँचने में काम आता है।

(4) विलोडित हौज रिएक्टर सामान्यतया बेलनाकार होते है, या जिनके आधार चपटे होने रिएक्टर के अंदर अंर्तवस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है।

178. निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम EcoRI का पहचान क्रम है ?

(1) 5'-GAATTC-3'
3'-CTTAAG-5'

(2) 5'-GATATC-3'
3'-CTATAG-5'

(3) 5'-AAGCTT-3'
3'-TTCGAA-5'

(4) 5'-GTTAAC-3'
3'-CAATTG-5'

179. मृदा की उर्वरता को शीघ्र नष्ट होने से रोकने के लिए पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि-

(1) वह अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु बन जाए।

(2) वह पीडकनाशी प्रतिरोधी हो जाए।

(3) उनकी खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि हो।

(4) उनकी खनिज उपयोग क्षमता में कमी हो।

176. Which enzyme is not related correctly with its function ?

	Column A	Column B
(1)	Taq polymerase	Synthesis of DNA
(2)	Chitinase	Obtained DNA by lysis of bacterial cell
(3)	Exonuclease	Remove nucleotides from the ends of DNA
(4)	DNA ligase	Joining the fragment of DNA

177. Which of the following statement is incorrect ?

(1) Microinjection is the introduction of foreign genes mainly into animal cells using micropipettes or glass needles.

(2) Taq polymerase is isolated from *Thermus aquaticus* bacterium.

(3) Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion.

(4) A stirred-tank reactor is usually cylindrical or with a flat base to facilitate the mixing of the reactor contents.

178. Which one of the following is recognition sequence of enzyme EcoRI ?

(1) 5'-GAATTC-3'
3'-CTTAAG-5'

(2) 5'-GATATC-3'
3'-CTATAG-5'

(3) 5'-AAGCTT-3'
3'-TTCGAA-5'

(4) 5'-GTTAAC-3'
3'-CAATTG-5'

179. To prevent the early exhaustion of fertility of soil, genetic modification in plants should be done in such a way that -

(1) They show more tolerance to abiotic stresses.

(2) They become pest - resistant.

(3) They have increased efficiency of mineral usage.

(4) They have decreased efficiency of mineral usage.

180. प्रतिबंधित एण्डोन्यूक्लिएज के नामकरण के लिए कौनसा विकल्प **गलत** है -

(1) नाम का प्रथम अक्षर वंश से लिया गया है।

(2) नाम के दूसरे दो अक्षर प्रोकेरियोटिक कोशिका की जाति से लिया गया है जिससे वो प्रथक्कृत किये गये हैं।

(3) नाम के बाद रोमन संख्या उस क्रम को इंगित करती है जिस क्रम में वो जीवाणु प्रभेद से खोजा गया है।

(4) 2 व 3 दोनों

180. Which option is **incorrect** for naming of restriction endonuclease enzymes?

(1) First letter of the name comes from the genus

(2) Second two letters come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated

(3) Roman numbers following the names indicate the order in which the enzymes were discovered from that strain of bacteria.

(4) (2) and (3) both

ALLEN
Ready to LEVEL UP?
Revise smarter, faster, and stress-free with
ALLEN Flashcards
What You Get:
Master key concepts
formulas, equations diagrams, and more!
Boost memory retention
with bite-sized flashcards
Revise anywhere, anytime
study on the go
Achieve faster results
stay consistent, improve scores
Unlock your potential NOW
Dive into Flashcards on the ALLEN app!

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.